

主客觀身體活動測量不一致性對社區老年人衰弱轉變軌跡與健康相關生活品質之預測效度：一項結合混合方法與機器學習的縱貫性研究

後設資料

想法編號: seed-theory-5=>3=>3=>1

新穎度: 33.8%

最大相似度: 66.2% (近似於: “老年人身體活動量表中文版之信度與效度”)

群集: 9

競賽得分: 4 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: Although this idea uses the Taiwan IPAQ and accelerometers, it is a longitudinal study with structural equation modeling to test causal pathways, which is methodologically divergent from the target's cross-sectional psychometric validation. The focus on predicting frailty transitions and sensitivity/specificity analysis introduces new objectives and methods not present in the target paper.

問題陳述

台灣已邁入高齡社會，社區老年人的身體活動不足與衰弱症候群是當前公共衛生與臨床護理的重大挑戰。精確評估身體活動是預防衰弱、改善健康相關生活品質 (HRQoL) 的第一步。然而，現有研究普遍存在兩項關鍵問題：第一，主觀量表（如台灣中文版 IPAQ）與客觀活動追蹤器所測得的活動量常存在顯著不一致（例如：老年人傾向於高報中高強度活動時間），這種不一致性是否會導致衰弱風險的錯誤分類？第二，衰弱狀態的轉變（健康→衰弱前期→衰弱）並非線性，現有縱貫研究多以固定時間點測量，忽略了衰弱的動態本質與個體間變異。此外，現有文獻鮮少探討主客觀身體活動測量不一致性是否可作為衰弱轉變的早期預測指標，也未系統性整合社會心理因素（如孤獨感、運動自我效能）於因果路徑中。因此，本研究的核心問題是：主客觀身體活動測量的不一致性（IPAQ 減去活動追蹤器的差值）是否能獨立預測衰弱惡化與 HRQoL 下降？其敏感度與特異度如何？這項問題不僅關乎測量工具的選擇與校正，更直接影響社區衰弱篩檢的準確性與個人化介入策略的設計。

現有方法

目前常見的社區老年人身體活動評估方法包括：(1) 主觀問卷：如台灣中文版 IPAQ（短版）、老年人身體活動量表（PASE）等，優點為成本低、易於大規模施測，但存在回憶偏差與社會期望偏差，尤其在輕度活動與久坐時間的估計上誤差較大。(2) 客觀工具：如三度空間加速規、活動追蹤器（Fitbit、Garmin），可提供連續、精確的活動強度與久坐時間數據，但成本較高、穿戴順從性不一，且缺乏對活動類型的語境資訊。(3) 衰弱評估：Fried 衰弱表型（體重減輕、疲憊感、肌力弱、行走慢、身體活動量低）為黃金標準，其預測失能與死亡已有充分證據。然而，現有方法的局限在於：橫斷面設計無法捕捉衰弱轉變的時序因果；主客觀測量常被視為互補而非交互分析；多數研究忽略 IPAQ 與活動追蹤器之間的不一致性作為新興風險標記的可能性。例如，Li 等人（2015）雖比較 IPAQ 與加速規，但未探討不一致性對健康結果的預測力。台灣本土研究（如老年人身體活動量表中文版信效度研究）也僅聚焦於工具驗證，缺乏對預測效度的縱貫測試。

研究動機

現有方法之所以不足，主要在於：(1) 它們將主客觀測量視為可互換的替代品，而非承認兩者測量不同構念（主觀：意圖與計畫；客觀：實際身體活動），因此無法處理不一致性所隱含的認知心理因素（如高估活動量可能反映樂觀偏誤或對活動強度的誤解）。(2) 傳統縱貫研究使用重複測量變異數分析或潛在成長曲線模型，雖能描述平均軌跡，但未能利用不一致性作為時變共變量來預測個體間的衰弱轉變風險。

(3) 現有衰弱預測模型多基於靜態風險因子(年齡、共病)，缺乏可動態更新的行為指標。本研究的靈感來自於「偏差即訊息」的概念：當老年人報告的活動量遠高於客觀記錄時，這種過度樂觀可能反映其對自身體能的認知失調，進而導致活動不足與衰弱加速。初步文獻顯示，主客觀不一致性在中老年族群中約有 30-50% 的參與者存在顯著差異，且與較差的身體功能相關。因此，我們假設：IPAQ 與活動追蹤器之間的差值 ($\Delta PA = \text{IPAQ MVPA} - \text{追蹤器 MVPA}$) 可作為「感知-實際活動鴻溝」的代理變數，此變數能獨立於傳統衰弱因子，預測 2 年內從健康轉變為衰弱前期或衰弱的風險。這項方法新穎之處在於：(a) 將測量誤差重新定義為預測變數；(b) 結合混合方法(量化主客觀差異+質性訪談探索原因)以解釋不一致性的心理社會根源；(c) 採用機器學習(隨機森林、Cox 比例風險模型)以處理高維交互作用，建立個人化的衰弱預警模型。

提出方法

本提案提出一個創新的「混合方法縱貫性研究設計」，結合量化與質性方法，以克服傳統研究的限制。整體架構分為四個階段：

****第一階段：基線數據收集與不一致性計算(第 0 個月)**** 招募 300 名 65 歲以上社區老年人(排除嚴重認知障礙、無法行走者)。基線時，所有參與者完成：(a) 台灣中文版 IPAQ 短版(過去 7 天回憶)，計算每週 MVPA 分鐘、輕度活動分鐘、久坐時間；(b) 配戴活動追蹤器(如 ActiGraph GT3X 或 Fitbit Charge 5) 連續 7 天，記錄客觀 MVPA、輕度活動、久坐時間，僅納入至少 4 天(含 1 天週末)且每天 ≥ 10 小時有效穿戴數據之個案；(c) Fried 衰弱表型評估(五項指標：體重減輕、疲憊、握力、步行速度、身體活動量)，將參與者分類為健康、衰弱前期(1-2 項陽性)、衰弱(≥ 3 項陽性)；(d) SF-12 健康相關生活品質問卷，獲取生理(PCS)與心理(MCS)摘要分數；(e) 社會心理量表：UCLA 孤獨感量表(第 3 版)、運動自我效能量表。

關鍵創新步驟：計算主客觀不一致性指標 $\Delta PA = \text{IPAQ MVPA (分鐘/週)} - \text{追蹤器 MVPA (分鐘/週)}$ 。另計算絕對不一致性 $|\Delta PA|$ 。將 ΔPA 標準化後，依四分位數分為「低估組」(ΔPA 低於 -1 SD)、「一致組」(-1 SD 至 +1 SD)、「高估組」(ΔPA 高於 +1 SD)。

****第二階段：縱貫追蹤(第 6、12、18、24 個月)**** 每半年重新測量衰弱狀態(Fried 標準)、SF-12、以及 IPAQ(短版，僅第 12 與 24 個月施測以減少學習效應)。活動追蹤器僅於第 12 與 24 個月再次配戴 7 天，以驗證不一致性的穩定性。另外，於第 12 個月時，從高估組與低估組中各隨機選取 15 名參與者(共 30 名)進行半結構式深度訪談，探討其對身體活動的認知、高報或低估的原因、以及對健康變化的主觀感受。質性資料以主題分析法歸納。

****第三階段：統計分析與模型建立**** 使用結構方程模型(SEM)檢驗主客觀身體活動、衰弱狀態、HRQoL 的因果路徑。主要路徑假設：主觀活動(IPAQ) $\rightarrow$ 客觀活動(追蹤器) $\rightarrow$ 衰弱狀態 $\rightarrow$ HRQoL；同時加入不一致性 ΔPA 作為調節變數，檢驗其是否調節「客觀活動 $\rightarrow$ 衰弱」路徑。

此外，採用潛在成長曲線模型(LGCM)估計衰弱表型分數的個體軌跡類別(如穩定健康、緩慢惡化、快速惡化)。以多項邏輯回歸或隨機森林(Random Forest)建構預測模型，輸入變數包含基線 ΔPA 、年齡、性別、共病指數、孤獨感、自我效能，輸出變數為 2 年後的衰弱狀態類別(健康/衰弱前期/衰弱)。模型表現以 AUC、敏感度、特異度、陽性預測值評估。特別針對 IPAQ 預測衰弱轉變的臨床效度，計算以基線 IPAQ MVPA(依 WHO 建議 ≥ 150 分鐘/週為切點)區分衰弱前期/衰弱的敏感度與特異度，再與加入 ΔPA 後的模型進行比較，以驗證不一致性是否能顯著提升預測力。

****第四階段：個人化衰弱風險指數建構**** 基於機器學習模型，建立一個可計算的「動態衰弱風險指數」(DFRI)，公式為： $DFRI = f(\text{年齡, 性別, 共病, 孤獨感, 自我效能, } \Delta PA, \text{ 基線衰弱分數})$ 。此指數可於臨床或社區篩檢時快速計算，並根據高低風險($DFRI > 75$ 百分位)提供個人化介入建議(如增加結構化運動課程、認知行為諮詢以修正活動感知)。

本方法與現有研究最大不同在於：(1) 將誤差轉化為訊號；(2) 混合方法提供深度解釋；(3) 機器學習增強預測力；(4) 最終產出可立即轉譯的臨床指數。

實驗計畫

****步驟 1：倫理審查與參與者招募（第 1-3 個月）**** 通過醫院/大學人體試驗委員會（IRB）審查。與台中市或台南市 3-5 個社區關懷據點合作，透過海報、里長廣播、健康講座招募 300 名 65 歲以上社區老年人。納入條件：年齡 ≥ 65 歲、能獨立行走（可使用輔具）、MMSE ≥ 24 分（排除嚴重認知障礙）、居住於社區。排除條件：急性疾病、末期腎病或癌症、已使用輪椅。簽署知情同意書。

****步驟 2：基線數據收集（第 4-6 個月）**** 由訓練有素的研究護理師進行一對一問卷訪談（IPAQ、SF-12、孤獨感、自我效能）與身體測量（身高、體重、握力、5 次坐站時間、4 公尺步行速度、疲憊感問項）。配戴活動追蹤器（ActiGraph wGT3X-BT，置於腰帶右側），並附上書面說明與回郵信封，請參與者連續 7 天佩戴（洗澡/游泳時取下），7 天後以郵寄方式歸還。數據下載後以 ActiLife 軟體處理，使用 Choi et al. (2011) 演算法判定非穿戴時間，以 Freedom 成人切點計算 MVPA (≥ 1952 counts/min)、輕度活動 (100-1951 counts/min)、久坐 (<100 counts/min)。

****步驟 3：縱貫追蹤（第 12、18、24、30 個月）**** 每 6 個月由研究助理電話或家訪追蹤衰弱狀態（Fried 標準）與 SF-12。第 12 與 24 個月時，再次施測 IPAQ 與配戴活動追蹤器 7 天（同步驟 2 流程）。第 18 個月時，針對前期選定的 30 名參與者進行半結構訪談（約 40 分鐘），訪談大綱包含：「您如何評估自己的活動量？與追蹤器結果相比，您覺得為什麼會有差異？」；錄音逐字稿後以主題分析編碼。

****步驟 4：數據分析（第 30-36 個月）**** - 描述性統計：計算各變數平均數、標準差、分布。- 不一致性分析：以 Bland-Altman 圖展示 IPAQ 與追蹤器 MVPA 的一致性界限；計算組內相關係數（ICC）。- SEM 模型：使用 Mplus 8.0，估計路徑係數，以 CFI/TLI >0.9 、RMSEA <0.08 為良好適配。- LGCM：使用潛在類別增長分析（LCGA）識別衰弱軌跡類別。- 機器學習：以 Python (scikit-learn) 實施隨機森林（n_estimators=500, max_depth=5），使用 5 折交叉驗證，以 AUC 作為主要指標。- 臨床效度：計算 IPAQ 區辨衰弱轉變的敏感度/特異度，並比較加入 Δ PA 後的淨重新分類改善（NRI）與整合鑑別改善（IDI）。

****步驟 5：結果詮釋與發表（第 36-48 個月）**** 將量化結果與質性主題進行三角驗證。預期成功指標：(1) Δ PA（高估組）能顯著預測衰弱惡化（OR >1.5 ， $p<0.05$ ）；(2) 加入 Δ PA 的隨機森林模型 AUC 比僅用傳統因子模型高至少 0.05；(3) IPAQ 預測衰弱轉變的敏感度 $<70\%$ ，但加入 Δ PA 後提升至 $>80\%$ ；(4) 質性訪談揭示高報行為與「面子文化」或「活動記憶模糊」相關。

****步驟 6：研究限制與未來方向**** 討論樣本代表性（都市社區為主）、追蹤流失率（預估 20%）、活動追蹤器佩戴順從性。未來可擴展至穿戴式心電圖（ECG）以探討活動不均與心律變異之關聯。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (66.2% · airtiti.AL, 2013) — 增量：該論文僅檢驗老年人身體活動量表中文版之信度與效度，屬於橫斷面工具驗證研究。本提案則聚焦於主客觀身體活動測量不一致性對衰弱轉變軌跡與健康相關生活品質之縱貫預測效度，並結合混合方法與機器學習，研究問題與設計層次完全不同。（相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (65.2% · airtiti.AL, 2011) — 增量：該論文評估 IPAQ 在老年人中的信效度，屬於工具驗證研究。本提案則以主客觀不一致性（IPAQ 減去追蹤器）為核心預測變項，探討其對衰弱動態轉變與生活品質之縱貫預測力，並納入社會心理因素與質性訪談，研究問題與方法架構有根本差異。（相似度 65% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- [Validity, Reliability and Associated Factors of the International Physical Activity Questionnaire Adapted to Elderly (IPAQ-E)]. (62.8% · airtiti.PubMed, 2017) — 區隔明確：該論文分析 IPAQ-E 在老年人中的內容效度與信度，同樣屬於工具驗證。本提案則超越工具驗證，將不一致性作為預測衰弱轉變與生活品質的指標，採用縱貫設計、混合方法與機器學習，核心研究問題與方法截然不同。

參考文獻

1. 老年人身體活動量表中文版之信度與效度
2. 參與音樂舞蹈活動之老年人心理效益、快樂程度及身體活動能力量表編制之研究
3. Psychometric Study on the WHOQOL Questionnaires in Elders of Taiwan
4. Aortic Pulse Wave Velocity Predicts Cardiovascular Mortality in Middle-Aged and Elderly Japanese Men
5. Incremental Prognostic Value of Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity to Single-Photon Emission Computed Tomography in Patients with Suspected Coronary Artery Disease
6. Implications of a National Health Promotion Program for Community-Dwelling Older Adults: A Pilot Study
7. Classification of the Frailty Status of Community-Dwelling Older Adults Using Physical Activity Data Collected through Consumer Activity Trackers
8. A Study of Physical Activity, Frailty, and Health-Related Quality of Life Among Community-Dwelling Older Adults in Taiwan
9. Comparison of Utility of Arterial Stiffness Parameters for Predicting Cardiovascular Events in the General Population
10. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
11. Reliability and validity of the Japanese version of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity (SQUASH squash) scale in older adults
12. Reliability and validity analysis of the questionnaire combining body constitution of Chinese medicine with integrated care for older people
13. Development and Community validation of the Taiwanese short-form of the Oral Health Impact Profile (OHIP-7T) in Tainan City
14. The Validity and Reliability of Osteoporotic Fractures(SOF) scale : Cases of the Elderly Living in Community and Elderly Persons Living Alone in Taiwan
15. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
16. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
17. Self-reported Exhaustion is Associated with Small Life Space in Older Adults with Mild Cognitive Impairment
18. 臺灣老年人的休閒活動與健康益處：系統性回顧
19. Evaluating adolescent eating autonomy through ecological momentary assessment.

20. Perceived Neighborhood Environment and Walking for Specific Purposes Among Elderly Japanese
21. Health Status and Physical Function of the Long Term Care Facility Elderly
22. 運動度不同之社區居住老人的健康狀況及身體功能
23. A Study of Elderly Regular Exercise Behavior in Physical Performance
24. Clinical Usefulness of Measuring Pulse Wave Velocity in Predicting Cerebrovascular Disease: Evaluation from a Cross-Sectional and Longitudinal Follow-up Study
25. Television Viewing Time is Associated with Overweight/Obesity Among Older Adults, Independent of Meeting Physical Activity and Health Guidelines
26. Scientific and Holistic Therapy Perspectives on Qigong Practice for Elders with Cardiovascular Disease Risk Factors
27. Validating Accelerometer-Based Inclinometer Models for Estimating Overhead Postures in Construction Workers: Considerations for In-Field Application.
28. Counting Steps: A New Way to Monitor Patients with Pulmonary Arterial Hypertension.
29. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
30. 身体活動量の測定
31. THE ASSOCIATION BETWEEN PARTICIPATION IN ORGANISED PHYSICAL ACTIVITY AND LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND INACTIVITY IN ADOLESCENT GIRLS
32. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
33. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers
34. 國際身體活動量表台灣中文版- 身體活動強度的中文詞句及代表活動項目的選擇
35. 高齢者における運動の心血管系安全基準および対策
36. When does self-report of pain occur?: A study of older adults.
37. InVestiGation of the Association of Physical Activity and Sedentary Behavior with tHe Occurrence of Future Cardiovascular Disease and Long Term Outcome in General Population Using the HEALTHCARE Database (VGH-HEALTHCARE)
38. Physical Activity and Risk of Fatal or Non-Fatal Cardiovascular Disease Among CVD Survivors
39. A Five-Region Hypothesis Test for Exposure-Disease Associations
40. Developing a scale to assess sports parenting for children’ s physical activity

41. The Revise for Chinese Version Physical Self-Description Questionnaire and the Assessment for Reliability and Validity
42. The Reliability and Validity Analysis of Self-Presentation Confidence in Physical Activity Inventory
43. Applying the Cohort Studies to Explore the Outcomes in Patients with Cardiovascular Diseases under Various Treatment Strategies and Risk Factors
44. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
45. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
46. Use of self-report instruments to assess physical activity
47. The accuracy of self-reports of physical activity
48. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
49. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
50. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
51. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
52. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
53. Psychometric theory
54. Construct validity in physical activity research
55. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
56. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
57. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
58. Health promotion in nursing practice

文化調適之國際身體活動量表台灣原住民與低識字族群版本：一項混合方法社區參與式研究

後設資料

想法編號: seed-domain-4=>2=>3=>3

新穎度: 32.8%

最大相似度: 67.2% (近似於: “Use of the IPAQ questionnaire in the form of a mobile application in monitoring physical activity of patients with cardiovascular diseases.”)

群集: 2

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 3/5

Methodology Reasoning: Includes qualitative methods (interviews, focus groups) and cultural adaptation, which are not core to the target’s psychometric validation design. The quantitative phase uses accelerometer validation, but the overall mixed-methods approach diverges from the target’s cross-sectional survey focus.

問題陳述

身體活動不足是全球健康的主要風險因子，然而，現有身體活動評估工具（如國際身體活動量表，IPAQ）在台灣的應用存在顯著文化與識字率障礙。台灣原住民（如泰雅族、阿美族）擁有獨特的身體活動型態，包括傳統農耕、狩獵、舞蹈和捕魚，這些活動在標準 IPAQ 台灣版本中未被明確涵蓋，導致活動量被低估。同時，低教育程度（小學以下）族群可能因問卷語言複雜、抽象概念（如代謝當量，MET）難以理解，而無法準確自述活動量。這種測量偏差不僅影響國家身體活動監測數據的準確性，也妨礙針對這些邊緣化群體的健康促進介入效果評估。根據臺灣公共衛生雜誌和護理雜誌的研究方向，文化適切性與健康平等是重要議題。本研究的問題核心在於：如何開發一個兼具文化敏感性與識字率包容性的 IPAQ 版本，以精確評估原住民和低教育族群的身體活動？這需要透過社區參與式研究方法（CBPR），結合質性探索與量化驗證，確保新工具能捕捉傳統活動並易於理解。

現有方法

現有方法主要包括標準 IPAQ 台灣版本（自填長版、自填短版、電訪短版），經由目標論文驗證具有可接受的信效度（與三度空間加速器的效標效度為 0.31-0.41）。然而，該版本是基於一般漢語人口開發，問卷中的活動範例（如慢跑、騎腳踏車）可能不適用於原住民社區。此外，針對老年人的 IPAQ-E 版本雖有調整，但未針對低識字率設計。其他國際研究（如馬來西亞 IPAQ-M、日本 COPD 患者研究）多聚焦於語言翻譯和一般人群驗證，缺乏對傳統活動的整合。加速度計（如 ActiGraph、Vibe Actigraph）作為客觀測量工具具有高準確度，但成本高、穿戴負擔大，且無法區分活動類型。現有問卷的侷限包括：1) 忽略傳統活動（如原住民舞蹈、農耕）導致內容效度不足；2) 自填版本對低識字者不友善；3) 電訪版本可能因口語理解差異而產生偏差。因此，需要一個從文化角度重新設計的版本，並結合常態化理論來理解參與者對身體活動的正常化認知。

研究動機

現有方法無法解決文化與識字率障礙，因為它們假設所有族群共享相同的活動型態和語言理解能力。台灣原住民的傳統身體活動（如泰雅族的播種祭舞蹈、阿美族的豐年祭活動）不僅是體力消耗，更是文化認同的一部分，若未納入評估，將導致系統性低估。低教育族群可能對「中等強度活動」這類術語感到

困惑，需要透過視覺輔助（如圖卡）和簡單語言來改善。我的動機來自於健康平等原則：任何健康的監測工具都應涵蓋所有群體。基於常態化理論（Normalization Process Theory），我認為身體活動的測量應嵌入在地文化和日常生活脈絡中。透過社區參與式研究（CBPR），讓原住民領袖和社區成員共同參與問卷設計，可確保文化相關性。此外，引入認知訪談和預試來識別理解障礙，並開發圖示化版本（如使用圖片表示活動），將顯著提升作答準確性。此方法比單純翻譯或調整現有問卷更具優勢，因為它從源頭解決了文化不匹配問題，類似於全球健康研究中的文化調適原則（如世界衛生組織的跨文化工具調適指南）。

提出方法

本方法將開發「文化調適 IPAQ 台灣原住民與低識字族群版本」，分為三個階段：

****第一階段：文化探索與內容建構**** 1. 社區參與式合作：與兩個原住民部落（如桃園復興區泰雅族、台東成功鎮阿美族）及一個都市低教育地區（如高雄前鎮區）建立夥伴關係，由社區健康促進員擔任研究協調員。2. 質性資料收集：進行 30 次半結構化深度訪談（每社區 10 人）和 4 場焦點團體（每社區 1-2 場），使用常態化理論引導大綱，探討：a) 日常身體活動類型（如傳統農耕、採集、舞蹈、捕魚）；b) 對活動強度的主觀感知（如「喘不過氣」vs.「微微出汗」）；c) 對標準 IPAQ 用語的理解困難（如「代謝當量」）。訪談將以族語或台語進行，並全程錄音轉錄。3. 活動項目生成：從質性資料中提取至少 20 項文化特定活動（如「採檳榔」、「編織」、「豐年祭舞蹈」），並透過專家小組（包含原住民學者、護理師、運動生理學家）以德非法進行內容效度驗證。

****第二階段：問卷調適與認知預試**** 1. 文化調適版設計：基於標準 IPAQ 短版結構（7 天回想、活動頻率與時間），將活動項目替換為文化特定活動，並簡化語言。開發「圖卡輔助版」，每項活動附有手繪插圖（如人物正在插秧），並以大字體和簡單詞彙呈現（如「走路去田裡」取代「交通相關步行」）。2. 認知訪談：招募 30 名低識字參與者（每社區 10 人），以「大聲思考法」進行認知訪談，要求他們一邊作答一邊說出思考過程。識別理解障礙點（如對「十分鐘以上」概念的混淆），並修改用語。訪談後，參與者填寫「可接受性問卷」（5 點 Likert 量表）。3. 預試：在每個社區招募 20 人（共 60 人），隨機分為兩組：一組填寫標準版 IPAQ-TW，另一組填寫文化調適版。7 天後，兩組皆接受加速計佩戴（ActiGraph wGT3X-BT，連續 7 天）與第二次問卷填寫（測試再測信度）。比較兩版的完成時間、遺漏題數及與加速計的初步相關性。

****第三階段：大規模效度驗證**** 1. 樣本招募：從三個社區招募 200 名 40 歲以上成年人（原住民社區各 70 人，都市低教育區 60 人）。排除條件：行動不便無法自行活動者、嚴重認知障礙者。2. 測量工具：a) 標準 IPAQ 台灣短版（自填）；b) 文化調適版（含圖卡）；c) 加速計（ActiGraph wGT3X-BT，連續 7 天佩戴於腰部，每日至少 10 小時）；d) 生物標誌物：於第一天採集空腹指尖血檢測 HbA1c（使用 DCA Vantage 分析儀）、測量身高體重計算 BMI、腰圍；e) 功能適能：握力（Jamar 握力器）、6 分鐘步行測試（依 ATS 準則）。3. 資料收集程序：第一天：知情同意、問卷填寫（順序隨機分配，一半先填標準版再填調適版，另一半相反，以控制順序效應）、生物測量、功能測試、佩戴加速計。第 7 天：歸還加速計、再次填寫兩個問卷（測試再測信度）、進行簡短認知訪談（了解使用經驗）。4. 統計分析：a) 效標效度：以 Spearman 相關係數比較標準版和調適版與加速計總活動量（counts/day）及中等強度以上活動時間（MVPA）的相關性，並使用 Bland-Altman 圖評估一致性。b) 區辨效度：比較不同身體活動水準（依加速計分為高低組）在兩個問卷上的得分差異。c) 同時效度：以多元迴歸分析問卷得分與 HbA1c、BMI、握力、6 分鐘步行距離的關聯。d) 可接受性：比較兩版的完成時間、遺漏率、認知訪談主題分析。

實驗計畫

****實驗步驟詳述****

1. ****場地準備與倫理審查****：向台灣三所區域醫院或社區衛生所申請 IRB 審查（預計通過時間 8 週）。與部落會議和里長協商，取得社區同意書。

2. ****第一階段執行****：- 步驟 1.1：培訓研究助理（包含 2 名原住民語通譯）進行質性訪談技巧。-

步驟 1.2：在泰雅族部落（如比亞外部落）、阿美族部落（如馬蘭部落）及高雄前鎮區低教育社區進行 30 次訪談（每次 60-90 分鐘）。焦點團體每場 6-8 人，共 4 場。- 步驟 1.3：將錄音轉錄為繁體中文，使用 NVivo 14 軟體進行主題分析。兩位研究員獨立編碼，不一致處討論達成共識。- 步驟 1.4：提取至少 20 項文化活動，如「上山採藥」、「編織」、「傳統婚禮舞蹈」、「下水捕魚」。由 5 位專家（2 位原住民學者、2 位護理學教授、1 位運動生理學家）以內容效度指數（CVI）評定，保留 CVI ≥ 0.80 的項目。

3. ****第二階段執行****：- 步驟 2.1：設計圖卡版本：每張卡片 15×10 公分，正面為活動插圖（委託原住民藝術家繪製），背面為簡單文字（如「走路去田裡，至少 10 分鐘」）。字體大小 20pt。- 步驟 2.2：認知訪談：在三個社區各招募 10 人，使用大聲思考法，每場訪談 30 分鐘。記錄理解錯誤次數，修改問卷用語（例如將「你花多少時間」改為「你做這個做多久」）。- 步驟 2.3：預試：每社區 20 人，隨機分組。標準版組使用紙本 IPAQ-TW（短版），調適版組使用圖卡版。加速計設定為 30Hz 採樣，使用 ActiLife 軟體分析。預試後，針對遺漏題數和完成時間進行 t 檢定，若調適版表現更佳則繼續。

4. ****第三階段執行****：- 步驟 3.1：招募 200 人，年齡 ≥ 40 歲。排除標準：MMSE < 24 （認知障礙篩查）、輪椅使用、懷孕。- 步驟 3.2：第一天：於社區活動中心進行生物測量。HbA1c 使用指尖血，BMI 測量兩次取平均。握力測量優勢手三次取最大值。6 分鐘步行在走廊進行（標記每 3 公尺）。- 步驟 3.3：問卷順序隨機化：使用區塊隨機法（區塊大小 4），一半參與者先填標準版再填調適版，另一半相反。問卷間休息 15 分鐘。- 步驟 3.4：加速計佩戴：配戴於右側髖部，每日 24 小時（洗澡可移除），日記記錄移除時間。有效日定義為 ≥ 600 分鐘佩戴時間。- 步驟 3.5：第 7 天：回收加速計，再次填寫兩個問卷（間隔 15 分鐘）。進行簡短認知訪談（10 分鐘）：「這個問卷好填嗎？」「有沒有看不懂的地方？」- 步驟 3.6：數據清理：加速計數據使用 Choi 算法進行非佩戴時間偵測（60 分鐘零計數）。計算每日總計數、MVPA（ ≥ 1952 counts/min）、久坐時間（ < 100 counts/min）。- 步驟 3.7：統計分析：a) Spearman 相關比較標準版和調適版與加速計總計數的相關性（預期調適版 $r \geq 0.50$ ，標準版 r 約 0.35）。b) Bland-Altman 繪圖：計算平均誤差和 95% 一致性界限。c) 再測信度：組內相關係數（ICC ≥ 0.70 為可接受）。d) 可接受性：以配對 t 檢定比較兩版完成時間和遺漏率。e) 區辨效度：使用 ANCOVA（控制年齡、性別）比較高低活動組的問卷得分。

****成功的指標****：- 文化調適版與加速計的相關性顯著高於標準版（ $p < 0.05$ ）。- Bland-Altman 圖顯示更小的偏差和更窄的一致性界限。- 文化調適版的完成時間更短（平均 < 5 分鐘 vs. 標準版 > 8 分鐘），遺漏率 $< 5\%$ 。- 認知訪談中 $\geq 80\%$ 參與者表示圖卡版「容易理解」。- 區辨效度：文化調適版能顯著區分高低活動組（F 值 ≥ 4.0 ， $p < 0.05$ ）。- 同時效度：文化調適版得分與 HbA1c（預期負相關）、BMI（負相關）、握力（正相關）、6 分鐘步行距離（正相關）的迴歸係數顯著（ $p < 0.05$ ）。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Use of the IPAQ questionnaire in the form of a mobile application in monitoring physical activity of patients with cardiovascular diseases. (67.2% · airtiti.PubMed, 2018) — 增量：該論文探討使用手機應用程式版 IPAQ 監測心血管疾病患者的身體活動，重點在於數位工具應用與臨床族群。本提案則聚焦於文化調適與低識字族群，透過社區參與式研究方法開發圖卡輔助版問卷，並針對台灣原住民傳統活動（如農耕、狩獵、舞蹈）進行質性探索與內容建構，而非僅是工具形式轉換。（相似度 67% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia. (65.0% · airtiti.PubMed, 2015) — 增量：該論文驗證馬來語版 IPAQ (IPAQ-M) 在馬來人群體中的信效度，屬於語言翻譯與心理計量驗證，但未涉及文化特定活動項目的調適或低識字族群的認知障礙處理。本提案不僅翻譯語言，更透過質性訪談與社區參與重新建構活動項目（如採檳榔、編織），並開發圖卡輔助版以解決識字率問題，方法上多了認知訪談與加速計驗證。
- Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom. (63.6% · airtiti.PubMed, 2018) — 增量：該論文驗證 IPAQ 在英國老年人中測量中高強度身體

活動與靜態行為的效度，對象為一般老年人，未處理文化特定活動或低識字問題。本提案針對台灣原住民與低教育族群，透過 CBPR 方法納入傳統活動（如捕魚、舞蹈），並簡化語言與使用圖卡，研究角度從單純效度驗證轉向文化調適工具開發，但核心仍為 IPQA 的調適與驗證，屬於同一主題的延伸。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
3. Validation of the Triaxial Accelerometer for the Evaluation of Physical Activity in Japanese Patients with COPD
4. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
5. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
6. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
7. Factors influencing the physical activity in daily life of male patients with different levels of severity of chronic obstructive pulmonary disease
8. Evaluation of the Vibe Actigraph in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Pilot Study.
9. Current agreement between ActiGraph and CUPAR in measuring moderate to vigorous intensity physical activity for adolescents.
10. The test-retest reliability and minimal detectable change of the short-form Barthel Index (5 items) and its associations with chronic stroke-specific impairments
11. 褚氏注意力測驗應用於慢性精神分裂症病人的再測信度與最小可偵測之變化值
12. A new two square agility test for workplace health—reliability, validity and minimal detectable change
13. Comparison of Body Composition, Physical Activity, and Physical Function in Patients After Coronary Artery Bypass Graft Surgery with and without Chronic Kidney Disease
14. The Effect of Physical Activity on Pulmonary Function and Quality of Life among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
15. Encouraging Exercise Participation amongst UK South Asians

16. Development and Validation of Teaching Difficulty Questionnaire of Gross Physical Activity for Preschool Teachers
17. Validation of a Self-reported Physical Activity Questionnaire for Schoolchildren
18. Reliability and Validity of a Questionnaire for Assessment of Energy Expenditure and Physical Activity in Epidemiological Studies
19. Validating Accelerometer-Based Inclinometer Models for Estimating Overhead Postures in Construction Workers: Considerations for In-Field Application.
20. Association of accelerometer-derived physical activity with all-cause and cause-specific mortality among individuals with cardiovascular diseases: a prospective cohort study.
21. Accuracy of step count using Wrist- and waist-worn ActiGraph during treadmill in elementary school children
22. 臺灣老年人的休閒活動與健康益處：系統性回顧
23. 臺灣老年人的休閒活動與健康益處- 系統性回顧
24. Energy Expenditure of Physical Activities
25. Development of Energy Expenditure Estimation Algorithm Based on Activity Classification
26. A Review of Measurement Methods for Physical Activity and Energy Expenditure
27. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
28. The Role of Exercise Physical Activity in Varying the Total Energy Expenditure in Healthy Japanese Men 30 to 69 Years of Age
29. Development and Validation of the Papua New Guinea Physical Activity Questionnaire
30. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
31. 全国体力・運動能力，運動習慣等調査の質問紙で評価した運動時間と加速度計の ActiGraph で評価した中高強度身体活動との比較
32. 出生時体重および乳幼児期の運動発達と児童期の身体活動量との関係
33. Validity of 3-axis accelerometry (ActiGraph Link GT9X) for quantifying and visualizing real-world arm activity in post-stroke hemiplegic patients
34. Association between Objectively-measured Physical Activity and Performance-based Physical Function among Community-Dwelling Older Adults
35. Opal Actigraphy (Activity and Sleep) Measures Compared to ActiGraph: A Validation Study.
36. Applying the tri-axial accelerometer to measure physical activity and sedentary behavior: A narrative review
37. Investigate the method and application of three-axis accelerometer for assessing physical activity

38. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
39. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers
40. The Application of the Accelerometer to Measure the Physical Activity Energy Accelerometer: The Reliability and Validity
41. Comparison of physical activity using questionnaire and accelerometer in 4th grade children
42. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
43. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
44. Use of self-report instruments to assess physical activity
45. The accuracy of self-reports of physical activity
46. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
47. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
48. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
49. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
50. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
51. Psychometric theory
52. Construct validity in physical activity research
53. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
54. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
55. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
56. Health promotion in nursing practice

建立國際身體活動量表台灣中文版於神經與精神族群之臨床計量特性：最小可偵測變化與臨床重要差異之前瞻性研究

後設資料

想法編號: seed-domain-4=>2=>3=>2

新穎度: 34.3%

最大相似度: 65.7% (近似於: “Comparison of reliability, construct validity and responsiveness of the IPAQ-SF and PASE in adults with osteoarthritis.”)

群集: 5

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 4/5

Methodology Reasoning: Uses test-retest reliability (ICC) and accelerometer criterion validity, similar to target, but adds clinimetric properties (MDC, MCID) and clinical populations, extending beyond the original community sample.

問題陳述

身體活動不足是全球公共衛生的重要議題，對神經疾病（如中風）和精神疾病（如思覺失調症）患者的預後影響尤其顯著。國際身體活動量表台灣中文版（IPAQ-TW）已被廣泛用於監測國民身體活動量，但其原始設計主要用於公共衛生流行病學調查，而非臨床個體層次的結果評估。目前 IPAQ-TW 在神經和精神族群中的臨床計量特性（clinimetric properties）完全未知，特別是缺乏最小可偵測變化（MDC）和臨床重要差異（MCID）等關鍵指標。這些指標對於臨床醫師判斷個別患者的身體活動變化是否真實且具有臨床意義至關重要。例如，一位中風患者在接受復健後，IPAQ 分數增加了 100 MET-min/週，這個變化是測量誤差所致還是真實改善？是否小到不值得改變治療計畫？沒有 MDC 和 MCID，IPAQ-TW 的分數變化就無法被正確解讀，限制了其作為臨床試驗終點或個別化介入監測工具的使用。因此，建立 IPAQ-TW 在這些特殊族群中的反應性（responsiveness）和個體層次的解釋標準，是一個迫切且創新的研究需求。

現有方法

現有方法主要包括 IPAQ-TW 的信效度研究，如 Liou 等人（2008）進行的原始驗證，使用了專家審查、認知訪談和與三度空間加速器的效標效度（相關係數 0.31-0.41）。此外，國際上已有一些針對特定族群的 IPAQ 信效度研究，例如針對帕金森病患者（Lord 等人，2016）和慢性阻塞性肺病患者（日本研究）的驗證。然而，這些研究大多聚焦於群體層次的信度和效度（如 ICC、與加速器的相關性），而忽略了臨床計量特性中的反應性指標。具體限制包括：(1) 缺乏 MDC 和 MCID 的估計，無法判斷個體變化是否超過測量誤差；(2) 未使用錨點（anchor-based）方法來定義臨床重要變化；(3) 樣本通常為健康成人或單一疾病族群，未涵蓋神經和精神疾病患者；(4) 未開發列線圖或決策工具來輔助臨床解讀。因此，現有方法無法滿足臨床工作者對「這個患者的變化是否真實且重要」的疑問。

研究動機

現有 IPAQ-TW 研究之所以不足，是因為其初始設計目標是群體監測，而非臨床個案管理。在臨床實務和研究中，我們需要知道一個患者的 IPAQ 分數改變多少才算是「真實」（即超過測量誤差）以及「重要」（即對患者有意義）。例如，在復健醫學中，治療效果常以 6 分鐘步行測試的 MDC 和 MCID 來評估，但身體活動量作為更整體的指標卻缺乏類似標準。本研究的靈感來自於將心理測量學中的臨床計量方法

(如 MDC 和 MCID) 應用於身體活動評估，並結合加速度計作為客觀效標。我們提出一個新穎的整合方法：使用患者整體變化印象 (PGIC) 作為錨點來定義 MCID，並使用 Bland-Altman 分析和 SEM 來計算 MDC。此外，我們將開發一個基於機器學習的列線圖，結合人口學、疾病嚴重度和功能測驗，來預測個別患者的 IPAQ 變化是否真實且重要。這種方法比傳統的單一閾值更精準，因為它考慮了個體差異 (如認知功能、行動能力)。例如，相同 IPAQ 變化 (如 +150 MET-min/週) 對一位輕度中風患者可能是重要改善，但對重度思覺失調症患者可能只是測量誤差。我們的列線圖將提供個人化的解釋機率，使 IPAQ-TW 真正轉變為臨床反應工具。

提出方法

本研究提出一個前瞻性觀察性設計，結合古典測驗理論和項目反應理論來建立 IPAQ-TW 的臨床計量特性。

****方法概述****：招募 200 名參與者 (100 名慢性中風倖存者，100 名思覺失調症患者)，進行為期一週的資料收集。每位參與者完成兩次 IPAQ-TW 短版 (間隔 7 天)，並在相同期間佩戴三軸加速度計 (ActiGraph wGT3X-BT) 於腰部。同時收集基本人口學、疾病特徵、功能測驗 (巴氏量表、6 分鐘步行測試、褚氏注意力測驗) 和患者整體變化印象 (PGIC，於第二次評估時回顧)。

****詳細步驟****：1. ****招募與篩選****：從醫學中心復健科和精神科門診招募符合條件的個案。中風組：首次缺血性中風 ≥ 6 個月，能獨立行走 10 公尺；思覺失調症組：DSM-5 診斷，穩定用藥 ≥ 3 個月。排除標準包括嚴重認知障礙 (MMSE < 18)、合併其他神經疾病、或無法配合佩戴加速度計。2. ****基線評估 (第 1 天)****：由訓練有素的研究護理師進行以下評估：(a) IPAQ-TW 短版 (自填或訪談，視認知功能而定)；(b) 巴氏量表 (日常生活活動)；(c) 6 分鐘步行測試 (功能性運動能力)；(d) 褚氏注意力測驗 (選擇性注意力)；(e) 加速度計初始化並教導佩戴 (要求連續佩戴 7 天，除洗澡外)。3. ****第二次評估 (第 8 天)****：(a) 再次完成 IPAQ-TW 短版；(b) 填寫 PGIC (11 點李克特量表，從 -5「極度惡化」到 +5「極度改善」)，針對過去一週身體活動的整體變化；(c) 回收加速度計。4. ****加速度計數據處理****：使用 ActiLife 軟體以 1 分鐘 epochs 分析，定義非佩戴時間 (連續 ≥ 60 分鐘零計數)。有效天數需 ≥ 4 天 (含至少 1 天週末)。計算平均每日總計數、輕度 (100-1951 計數/分鐘) 和中強度 (≥ 1952 計數/分鐘) 活動時間。5. ****統計分析****：- 信度：計算 IPAQ-TW 兩次測量的組內相關係數 (ICC，雙向混合效應，絕對一致性模型)。同時使用 Bland-Altman 圖檢視系統性誤差。- 最小可偵測變化 (MDC)：先計算測量標準誤 ($SEM = SD_baseline \times \sqrt{(1-ICC)}$)，然後 $MDC_{95} = SEM \times 1.96 \times \sqrt{2}$ 。- 臨床重要差異 (MCID)：使用錨點法。將 PGIC 評分 $\geq +2$ (「稍微改善」及以上) 定義為「有重要改善」；PGIC ≤ -2 定義為「有重要惡化」。然後計算 IPAQ 變化分數的受試者工作特徵曲線 (ROC)，以最大 Youden 指數對應的切點作為 MCID。也將使用平均變化法 (PGIC $\geq +2$ 組的 IPAQ 變化平均值) 作為敏感性分析。- 效度：計算 IPAQ-TW 總身體活動量 (MET-min/週) 與加速度計平均每日總計數的 Spearman 相關。同時計算 IPAQ 與巴氏量表、6 分鐘步行測試的相關，以支持建構效度。6. ****列線圖開發****：使用邏輯回歸或隨機森林模型，以「IPAQ 變化是否 $\geq MCID$ 」為二元結果，預測因子包括基線 IPAQ、年齡、性別、疾病組別、巴氏量表分數、6 分鐘步行距離和注意力測驗分數。模型表現以 AUC、校準曲線和 Brier 分數評估。最終繪製列線圖，提供個別患者達到 MCID 的預測機率。7. ****敏感性與次群體分析****：分別針對中風組和思覺失調症組計算 MDC 和 MCID，並使用 Bootstrap 法 (1000 次重抽樣) 估計 95% 信賴區間。

****創新點****：(1) 首次將臨床計量方法 (MDC, MCID) 應用於 IPAQ-TW 在神經精神族群；(2) 結合加速度計和 PGIC 雙重錨點；(3) 開發個人化列線圖，超越傳統單一閾值。

實驗計畫

****步驟 1：倫理審查與招募準備**** - 提交研究計畫至人體研究倫理審查委員會 (IRB) 取得核准。- 設計招募海報，於台大醫院復健科與精神科門診張貼。- 研究護理師接受標準化評估訓練 (包括 IPAQ 訪談技巧、加速度計設定)。

****步驟 2：參與者招募與篩選**** - 目標：2025 年 9 月至 2026 年 3 月招募 200 人 (中風 100 人，思

覺失調症 100 人)。
- 篩選工具：迷你心智狀態檢查 (MMSE) 排除認知障礙；查閱病歷確認診斷。
- 成功標準：每週至少招募 5 人，流失率控制在 20% 以下 (預計最終有效樣本 ≥ 160 人)。

****步驟 3：基線資料收集 (第 1 天)**** - 評估工具：IPAQ-TW 短版 (中文版)、巴氏量表、6 分鐘步行測試 (依 ATS 指引)、褚氏注意力測驗、加速度計初始化。
- 數據管理：所有紙本問卷雙重輸入至 REDCap 資料庫，加速度計數據以 ActiLife 匯出。
- 範例問項 (IPAQ)：「過去 7 天內，您有幾天從事劇烈身體活動 (如慢跑、有氧舞蹈)？每天平均多久時間？」

****步驟 4：第二次評估 (第 8 天)**** - 回收加速度計，確認佩戴日誌。
- 再次施測 IPAQ-TW，並填寫 PGIC，例如：「與一週前相比，您覺得您的身體活動量整體來說有改變嗎？請從 -5 (極度減少) 到 +5 (極度增加) 評分。」
- 排除加速度計有效天數 < 4 天的參與者。

****步驟 5：數據清理與加速度計處理**** - 使用 ActiLife 計算每日平均總計數、中強度活動時間。
- 以 R 軟體 (v4.5) 進行數據合併與異常值檢查 (如 IPAQ 總活動 > 9600 MET-min/週視為異常)。

****步驟 6：信度與 MDC 分析**** - 計算 ICC (雙向混合，絕對一致性) 和 SEM。
- 計算 MDC95。
- 以 Bland-Altman 圖呈現一致性，計算偏誤和 95% 一致界線。
- 預期結果：ICC ≥ 0.70 ，MDC95 小於 MCID，表示工具可偵測臨床重要變化。

****步驟 7：MCID 分析**** - 將 PGIC 二分： $\geq +2$ 為改善組，其餘為非改善組。
- 繪製 ROC 曲線，計算 Youden 指數對應的切點。
- 平均變化法：計算改善組的 IPAQ 變化平均值。
- 預期結果：MCID 約為 50-100 MET-min/週 (中風組) 和 30-80 MET-min/週 (思覺失調症組)，AUC ≥ 0.70 。

****步驟 8：列線圖開發**** - 使用隨機森林 (R 套件 randomForest) 建模，以 10 折交叉驗證。
- 變量重要性排序，最終模型包含前 5 個最重要變量。
- 使用 rms 套件繪製列線圖。
- 評估：AUC ≥ 0.75 ，校準曲線斜率接近 1。

****步驟 9：結果整合與論文撰寫**** - 報告 MDC、MCID、列線圖的臨床應用範例 (如：一位 60 歲中風患者，基線 IPAQ=500 MET-min/週，巴氏=80 分，若變化達 +90 MET-min/週，則有 70% 機率達到 MCID)。
- 投稿目標期刊：Journal of Clinical Epidemiology 或 Physical Therapy。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Comparison of reliability, construct validity and responsiveness of the IPAQ-SF and PASE in adults with osteoarthritis. (65.7% · airiti.PubMed, 2021) — 增量：該論文針對退化性關節炎成人，比較 IPAQ-SF 與 PASE 的信度、建構效度及反應性，但未計算最小可偵測變化 (MDC) 或臨床重要差異 (MCID)，也未使用加速度計作為客觀效標。本提案則專注於神經與精神族群 (中風與思覺失調症)，並以前瞻性設計直接建立 MDC 與 MCID，同時納入三軸加速度計驗證效度，研究問題與方法均不同。(相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修)
- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (65.1% · airiti.AL, 2011) — 增量：該論文評估 IPAQ 在 65 歲以上社區老年人的信度與效度，但未針對特定疾病族群，也未探討 MDC 或 MCID。本提案聚焦於中風與思覺失調症患者，並以臨床計量特性 (MDC 與 MCID) 為核心，使用加速度計作為客觀標準，研究對象與分析角度有本質差異。(相似度 65% 偏高，標籤經相似度守衛下修)
- Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom. (65.0% · airiti.PubMed, 2018) — 區隔明確：該論文驗證 IPAQ 在英國老年人中測量中高強度身體活動與靜態行為的效度，但未計算 MDC 或 MCID，也未針對神經或精神疾病患者。本提案不僅針對特定臨床族群，且以前瞻性設計建立個體層次的臨床解釋指標，研究問題與方法有根本不同。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
3. Validation of the Triaxial Accelerometer for the Evaluation of Physical Activity in Japanese Patients with COPD
4. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
5. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
6. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
7. Factors influencing the physical activity in daily life of male patients with different levels of severity of chronic obstructive pulmonary disease
8. Evaluation of the Vibe Actigraph in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Pilot Study.
9. Current agreement between ActiGraph and CUPAR in measuring moderate to vigorous intensity physical activity for adolescents.
10. The test-retest reliability and minimal detectable change of the short-form Barthel Index (5 items) and its associations with chronic stroke-specific impairments
11. 褚氏注意力測驗應用於慢性精神分裂症病人的再測信度與最小可偵測之變化值
12. A new two square agility test for workplace health—reliability, validity and minimal detectable change
13. Comparison of Body Composition, Physical Activity, and Physical Function in Patients After Coronary Artery Bypass Graft Surgery with and without Chronic Kidney Disease
14. The Effect of Physical Activity on Pulmonary Function and Quality of Life among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
15. Encouraging Exercise Participation amongst UK South Asians
16. Development and Validation of Teaching Difficulty Questionnaire of Gross Physical Activity for Preschool Teachers
17. Validation of a Self-reported Physical Activity Questionnaire for Schoolchildren

18. Reliability and Validity of a Questionnaire for Assessment of Energy Expenditure and Physical Activity in Epidemiological Studies
19. Validating Accelerometer-Based Inclinometer Models for Estimating Overhead Postures in Construction Workers: Considerations for In-Field Application.
20. Association of accelerometer-derived physical activity with all-cause and cause-specific mortality among individuals with cardiovascular diseases: a prospective cohort study.
21. Accuracy of step count using Wrist- and waist-worn ActiGraph during treadmill in elementary school children
22. 臺灣老年人的休閒活動與健康益處：系統性回顧
23. 臺灣老年人的休閒活動與健康益處- 系統性回顧
24. Energy Expenditure of Physical Activities
25. Development of Energy Expenditure Estimation Algorithm Based on Activity Classification
26. A Review of Measurement Methods for Physical Activity and Energy Expenditure
27. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
28. The Role of Exercise Physical Activity in Varying the Total Energy Expenditure in Healthy Japanese Men 30 to 69 Years of Age
29. Development and Validation of the Papua New Guinea Physical Activity Questionnaire
30. Translation and Psychometric Evaluation of Headache Disability Inventory-Chinese Version
31. 全国体力・運動能力，運動習慣等調査の質問紙で評価した運動時間と加速度計の ActiGraph で評価した中高強度身体活動との比較
32. 出生時体重および乳幼児期の運動発達と児童期の身体活動量との関係
33. Validity of 3-axis accelerometry (ActiGraph Link GT9X) for quantifying and visualizing real-world arm activity in post-stroke hemiplegic patients
34. Association between Objectively-measured Physical Activity and Performance-based Physical Function among Community-Dwelling Older Adults
35. Opal Actigraphy (Activity and Sleep) Measures Compared to ActiGraph: A Validation Study.
36. Applying the tri-axial accelerometer to measure physical activity and sedentary behavior: A narrative review
37. Investigate the method and application of three-axis accelerometer for assessing physical activity
38. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
39. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers

40. The Application of the Accelerometer to Measure the Physical Activity Energy Accelerometer: The Reliability and Validity
41. Comparison of physical activity using questionnaire and accelerometer in 4th grade children
42. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
43. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
44. Use of self-report instruments to assess physical activity
45. The accuracy of self-reports of physical activity
46. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
47. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
48. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
49. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
50. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
51. Psychometric theory
52. Construct validity in physical activity research
53. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
54. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
55. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
56. Health promotion in nursing practice

聚合效度與生態效度之整合：運用智慧型手機被動感測與生態瞬間評估驗證國際身體活動量表台灣短版之研究

後設資料

想法編號: seed-theory-3=>1=>3=>3

新穎度: 25.8%

最大相似度: 74.2% (近似於: “Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom.”)

群集: 6

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 3/5

Methodology Reasoning: This study assesses convergent validity of IPAQ-Taiwan against objective devices, which overlaps with criterion-related validity analysis in the target paper, but lacks scale development and other psychometric components.

問題陳述

身體活動不足已被世界衛生組織認定為全球第四大死亡危險因子，精確測量身體活動量對於公共衛生監測、流行病學研究及介入措施成效評估至關重要。在台灣，國際身體活動量表台灣中文版 (IPAQ-Taiwan) 是廣泛使用的自評工具，但其信效度驗證主要依賴傳統的三度空間加速器 (如 ActiGraph) 在實驗室或短期田野環境中進行，樣本數有限 (如 141 人)，且效標效度僅達 0.31 至 0.41 (參見目標論文)。然而，自評問卷本質上容易受到回憶偏差、社會期望偏差及認知負荷影響，尤其對於不規則或低強度活動 (如家務、通勤) 的捕捉能力較差。隨著數位健康技術的普及，智慧型手機內建加速度計及穿戴式裝置 (如智慧手環、智慧手錶) 已成為被動、連續、客觀測量身體活動的潛在工具，但其與 IPAQ-Taiwan 之間的聚合效度尚不明確。此外，現有研究多僅比較總活動量 (如 MET-min/週) 的相關性，未能深入探討活動類型 (如工作、休閒、交通) 與情境因素 (如室內/室外、社會環境) 如何影響自評與感測器數據的一致性。本研究的核心問題是：在台灣成人社區樣本中，IPAQ-Taiwan 短版 (自填式) 與智慧型手機及穿戴式裝置被動收集的身體活動數據之間，是否具有可接受的聚合效度？影響一致性的因素為何？以及，如何整合生態瞬間評估方法來提升自評數據的準確性？這不僅關乎問卷工具的現代化驗證，也為未來大規模數位健康監測提供實證基礎。

現有方法

現有身體活動測量方法主要分為自評問卷與客觀儀器兩大類。自評問卷方面，IPAQ 系列 (包括長版、短版及電話訪談版) 是全球最廣泛使用的工具，台灣版於 2004 年由 Liou 等人完成發展與信效度驗證 (如目標論文所示)，其再測信度良好 (ICC 約 0.8)，效標效度與三度空間加速器的相關係數為 0.31 至 0.41。此外，其他問卷如全球身體活動問卷 (GPAQ) 也有類似版本。客觀儀器方面，研究級加速度計 (如 ActiGraph GT3X) 被視為黃金標準，能提供三軸加速度數據並透過演算法估計能量消耗及活動強度分類 (如 Sedentary、Light、Moderate、Vigorous)。近年來，消費級穿戴式裝置 (如 Fitbit、Garmin、Apple Watch) 及智慧型手機內建感測器也逐漸被用於研究，其優勢在於低成本、高普及率及長時間連續監測。例如，已有研究比較 IPAQ 與 Fitbit 步數的一致性 (Bland-Altman 分析)，但結果不一致且多限於西方國家樣本。現有方法的限制包括：1) 自評問卷的回憶偏差，特別是對於短時間、不規律的活動；2) 研究級加速度計成本高、需要專業操作，難以大規模應用；3) 消費級裝置的演算法不透明，且不

同品牌間的數據可比性差；4) 缺乏針對台灣文化與生活型態（如夜市、騎機車、爬樓梯）的校準研究；5) 現有驗證研究多為橫斷面設計，未能捕捉日常活動的變異性。

研究動機

現有方法雖已建立 IPAQ-Taiwan 的基本信效度，但其效標效度僅為中等（0.31-0.41），且驗證樣本僅 141 人，缺乏對當代數位工具的比較。此外，過往研究僅探討總活動量的相關性，忽略了自評與感測器數據之間可能存在系統性差異，例如：台灣特有的通勤模式（如騎機車可能被誤判為中度活動）、家務活動（如掃地、拖地）的回憶困難，以及社會期望傾向於高報活動量。本研究的創新點在於：1) 同時使用智慧型手機被動感測與穿戴式裝置（Garmin Vivosmart 4）作為效標，提供多層次客觀數據；2) 引入生態瞬間評估（EMA）方法，在 7 天內隨機提示參與者即時報告當下的活動類型與強度，以捕捉「真實」活動情境，作為校準自評數據的錨點；3) 使用機器學習模型（如隨機森林或深度神經網路）整合感測器特徵（如加速度頻率、步數、心率變異）來預測活動強度，並與 IPAQ 分類進行比較；4) 透過子群體分析（年齡、性別、體重指數、智慧型手機使用習慣）探討一致性調節因子。這樣的方法不僅能驗證問卷的聚合效度，更能開發一個數據驅動的校正公式，將自評數據轉換為更接近客觀測量的估計值，從而提升台灣身體活動監測的精確度。這比單純計算相關性更具實用價值，因為它直接回應了公共衛生監測中「如何改善自評工具」的需求。

提出方法

本研究採用收斂混合方法設計，結合量化感測數據與質性即時自我報告，分為三個階段：

****階段一：工具準備與參與者招募**** 1. 開發一個自訂 iOS/Android 應用程式（稱為「活動日誌 App」），功能包括：(a) 背景收集加速度計數據（取樣率 20Hz，僅記錄步數與活動分類，不保留原始波形以保護隱私）；(b) 顯示 Garmin Vivosmart 4 藍牙同步數據（心率、步數、活動強度）；(c) 每日隨機發送 4 次生態瞬間評估（EMA）提示（使用信號對照時間抽樣，分佈於 07:00-22:00），詢問：「您此刻正在做什麼？」（選項：休息/坐著、站立、步行、跑步、家務、工作、運動、其他），以及「您覺得這個活動的強度是？」（輕度、中度、費力）；(d) 第 8 天自動顯示 IPAQ-Taiwan 短版問卷（電子版）。2. 透過台北市社區健康中心、LINE 群組及 PTT 看板招募 300 名 20-65 歲成人，排除懷孕、使用輔具行走、或已配戴心臟節律器者。分層抽樣確保性別與年齡組（20-34、35-49、50-65）比例平衡。3. 參與者到研究實驗室進行首次訪視：簽署同意書、身高體重測量、安裝 App、配戴 Garmin Vivosmart 4（非慣用手腕），並接受使用說明（要求全天配戴，除洗澡充電外）。

****階段二：7 天數據收集**** 1. 參與者回歸日常生活，連續 7 天配戴裝置並保持 App 背景運行。App 每分鐘計算步數與活動分類（基於 Google Activity Recognition API，分類為：STILL、WALKING、RUNNING、ON_BICYCLE、IN_VEHICLE）。Garmin 裝置每 15 秒記錄心率與加速度計衍生之活動強度（低、中、高）。2. EMA 提示：每天 4 次，隨機間隔（避免固定時間產生預期行為）。參與者需在 10 分鐘內回覆，否則視為遺失。回覆數據包含時間戳、活動類型、主觀強度。3. 研究人員每天檢查數據上傳情況，必要時電話提醒。4. 第 8 天：參與者透過 App 填寫 IPAQ-Taiwan 短版（過去 7 天回憶），涵蓋劇烈活動、中等活動、步行及坐著時間（分鐘/天）。計算總 MET-min/週（使用標準公式）。

****階段三：數據分析與模型開發**** 1. ****數據清理與同步****：將 App 數據、Garmin 數據與 IPAQ 回覆按時間對齊。排除配戴時間 < 10 小時/天或配戴天數 < 4 天的參與者。2. ****客觀活動分類****：使用 Garmin 的活動強度分類（每分鐘）與 App 的 Activity Recognition 分類，合併為五類：靜態（STILL+低強度）、輕度步行（WALKING+中強度）、中度活動（WALKING+高強度、跑步、騎車）、劇烈活動（RUNNING+高強度）、交通（IN_VEHICLE）。計算每日累計分鐘數與 MET-min（使用標準 MET 值：靜態 1.0、輕度 2.0、中度 4.0、劇烈 8.0、交通 1.5）。3. ****聚合效度分析****：- Spearman 相關：IPAQ 總 MET-min vs. 客觀總 MET-min（來自 Garmin、App、兩者平均）- Bland-Altman 圖：繪製平均差異與 95% 一致性界限，檢查比例偏差- 加權 kappa：將 IPAQ 與客觀數據分類為低、中、高活動三組（根據台灣身體活動指引），計算一致性 4. ****生態瞬間效度分析****：- 將 EMA 回覆（活動類型+主觀強度）視為「黃金標準」，比較同時間點（前後 15 分鐘）的客觀分類準確率（靈敏度、特異度）- 使用多層次模

型 (Multi-level Modeling) 探討一致性是否隨活動類型 (如家務 vs. 運動)、時間 (工作日 vs. 週末)、或個人特徵 (年齡、性別、BMI) 而改變 5. **校正模型開發**：- 以客觀總 MET-min (Garmin+App 平均) 為依變項，IPAQ 各成分 (劇烈、中等、步行、坐著分鐘數) 及人口學變項為預測因子，建立線性回歸模型，生成校正公式：校正 MET-min = $\beta_0 + \beta_1 \text{IPAQ 劇烈} + \beta_2 \text{IPAQ 中等} + \beta_3 \text{IPAQ 步行} + \beta_4 \text{年齡} + \beta_5 \text{性別}$ - 使用交叉驗證 ($k=5$) 評估模型預測能力 (R^2 , RMSE) 6. **子群體分析**：依年齡組、性別、BMI 組、智慧型手機使用年限分層，重複聚合效度分析，以 ANOVA 比較組間相關性差異。

預期結果：IPAQ-Taiwan 與客觀測量的 Spearman 相關預計在 0.40-0.60 之間 (優於原始研究的 0.31-0.41)，Bland-Altman 圖顯示 IPAQ 傾向高報活動量 (尤其中度活動)，EMA 分析顯示步行與運動類別一致性較高，而家務與交通類別偏差較大。校正模型將提供一個實用公式，可應用於未來研究以修正 IPAQ 數據的系統性誤差。

實驗計畫

步驟 1：倫理審查與工具開發- 向台大醫院研究倫理委員會提交 IRB 申請 (預計 1 個月)。- 開發「活動日誌 App」：使用 React Native 跨平台框架，整合 Google Activity Recognition API 與 Garmin Health SDK。進行內部測試 (10 人) 以確保數據收集穩定，修正 EMA 提示頻率與時間分佈。- 製作參與者手冊 (含裝置配戴說明與常見問題)。

步驟 2：參與者招募與首次訪視- 招募時間：3 個月。透過台北市三個行政區健康服務中心發放傳單、社區 LINE 群組公告、及 PTT (Taipei 板、Fitness 板) 張貼廣告。篩選條件：20-65 歲、非懷孕、能行走、擁有智慧型手機 (iOS 13+/Android 10+)。目標樣本 300 人，預計超額招募 20% 以因應流失。- 首次訪視 (每週六上午，在台大公衛學院進行)：- 簽署同意書 (10 分鐘) - 問卷：基本人口學、健康狀況、智慧型手機使用經驗 (5 分鐘) - 身高體重測量 (站姿，電子身高體重計) - App 安裝與帳號設定 (研究人員協助，10 分鐘) - Garmin Vivosmart 4 配戴教學 (非慣用手腕，記錄序號與配戴時間，5 分鐘) - 發放參與者手冊與每日配戴日誌 (紙本備用)

步驟 3：7 天數據收集期- 第 1 天 (週日) 至第 7 天 (週六)：參與者日常活動。App 自動收集數據；每日隨機 4 次 EMA 提示 (07:00-22:00，間隔至少 2 小時)。- 每日中午 12 點，研究助理透過 App 後台檢查數據上傳情況：若某參與者連續 2 天無數據，致電提醒。- 第 7 天晚上 App 推送通知：「明天請填寫最後問卷」。- 第 8 天 (週日)：App 顯示 IPAQ-Taiwan 短版 (電子版)，參與者需在當天 23:59 前完成。問卷包含 7 個題目：1) 劇烈活動天數與時間，2) 中等活動天數與時間，3) 步行天數與時間，4) 坐著時間/天。- 第 9 天：參與者歸還 Garmin 裝置 (至健康服務中心或郵寄回郵信封)。

步驟 4：數據處理與品質控制- 匯出 App 資料庫 (MySQL)：包含每分鐘步數、Activity Recognition 類別、Garmin 活動強度 (每 15 秒)、EMA 回覆時間戳與內容、IPAQ 問卷回覆。- 數據清理：排除 App 配戴時間 < 10 小時/天的天數 (根據屏幕亮起/關閉次數估算)；排除 Garmin 配戴時間 < 10 小時/天的天數 (根據光學心率信號)。保留至少 4 天有效數據的參與者 (預計可保留 270 人)。- 客觀 MET-min 計算：使用每分鐘活動分類與標準 MET 值 (靜態=1.0, 輕度步行=2.0, 中度活動=4.0, 劇烈活動=8.0, 交通=1.5)，加總為每日與每週總量。- 自評 MET-min：依 IPAQ 標準公式計算 ($\text{MET-min/週} = 8 \times \text{劇烈分鐘數} + 4 \times \text{中等分鐘數} + 3.3 \times \text{步行分鐘數}$)。

步驟 5：主要分析- 描述性統計：參與者特徵 (年齡、性別、BMI、教育程度)、裝置合規性 (配戴天數、EMA 回覆率)。- 聚合效度：- Spearman 等級相關：IPAQ 總 MET-min 與 (a) Garmin 總 MET-min, (b) App 總 MET-min, (c) 兩者平均- Pearson 相關 (若常態分佈) - Bland-Altman 圖：繪製差異 (IPAQ - 客觀) vs. 平均，計算平均差異與 95% 一致性界限，進行比例偏差檢定 (回歸斜率顯著性) - 加權 kappa：將 IPAQ 與客觀數據分別分為三類 (<600 MET-min/週：低活動；600-3000：中活動；>3000：高活動)，計算加權 kappa 係數- 生態瞬間效度：- 以 EMA 回覆為參考，計算客觀分類的混淆矩陣 (靈敏度、特異度、陽性預測值) - 使用廣義估計方程 (GEE) 探討一致性與活動類型的關聯- 機器學習校正模型：- 數據分割：70% 訓練，30% 測試- 特徵：IPAQ 四成分 (劇烈、中等、步行、坐著分鐘數) + 年齡、性別、BMI - 模型：多元線性回歸、隨機森林、XGBoost - 評估指標： R^2 , RMSE, MAE - 最佳模型將作為「IPAQ 校正公式」

步驟 6：子群體與敏感性分析- 按年齡組（20-34, 35-49, 50-65）、性別、BMI（ <24 , ≥ 24 ）、智慧型手機使用經驗（ <3 年, ≥ 3 年）分層，重複 Spearman 相關與 Bland-Altman 分析。- 敏感性分析：僅使用 Garmin 數據作為客觀標準（排除 App 數據）、僅使用 App 數據、僅使用 EMA 確認的活動時間段。

步驟 7：結果解釋與論文撰寫- 若 Spearman 相關 ≥ 0.5 且加權 kappa ≥ 0.4 ，則 IPAQ-Taiwan 具有可接受聚合效度。- 若 Bland-Altman 圖顯示系統性偏差，則提出校正公式。- 若子群體分析發現特定族群（如老年人、女性）一致性較差，則建議使用客觀裝置替代。- 論文投稿目標：護理雜誌、臺灣公共衛生雜誌、或 International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity。

成功指標- 完成 300 人招募且有效數據保留率 $\geq 85\%$ （即 ≥ 255 人）。- EMA 回覆率 $\geq 80\%$ （即每人至少 22 次回覆中的 17 次）。- 主要結果：Spearman 相關 ≥ 0.5 ，加權 kappa ≥ 0.4 ，Bland-Altman 平均差異 <500 MET-min/週。- 校正模型 $R^2 \geq 0.3$ 。- 子群體分析發現至少一個顯著調節變項（如年齡或性別），提供具體建議。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom. (74.2% · airtiti.PubMed, 2018) — 增量: 該論文僅針對英國老年人驗證 IPAQ 之效度，使用 ActiGraph 加速器作為客觀標準，且未納入智慧型手機被動感測或生態瞬間評估。本提案則聚焦台灣成人，整合智慧型手機加速度計、穿戴式裝置與 EMA，並探討活動類型與情境因素對聚合效度之影響，方法與研究對象均有本質差異。（相似度 74% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Use of the IPAQ questionnaire in the form of a mobile application in monitoring physical activity of patients with cardiovascular diseases. (72.2% · airtiti.PubMed, 2018) — 增量: 該論文將 IPAQ 以行動應用程式形式用於心血管疾病患者之身體活動監測，但未使用被動感測或 EMA 進行效度驗證，且樣本為臨床族群。本提案以健康社區成人為對象，採用被動感測與 EMA 整合方法驗證 IPAQ-Taiwan 短版之聚合效度與生態效度，研究問題與方法設計均不同。（相似度 72% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Criterion validity of The International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF) for use in clinical practice in patients with osteoarthritis. (70.2% · airtiti.PubMed, 2021) — 增量: 該論文驗證 IPAQ-SF 在退化性關節炎患者中的效標效度，使用 ActiGraph GT3X+ 作為標準，未涉及智慧型手機感測或 EMA。本提案針對台灣一般成人，以智慧型手機與穿戴式裝置被動數據及 EMA 為比較基準，且深入分析活動類型與情境因素，研究對象與方法架構有顯著差異。（相似度 70% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
3. Development and validation of the Family Caregiver Medication Administration Hassle Scale-Chinese version (FCMAHS-CH)
4. Study of Responsiveness and Minimal Clinically Important Difference (MCID) of Functional Assessment for Control of Trunk (FACT) in Acute Stroke Patients

5. Minimal Clinically Important Difference for Comfortable Speed as a Measure of Gait Performance in Patients Undergoing Inpatient Rehabilitation after Stroke
6. Minimal clinically important difference for the Fugl-Meyer assessment of the upper extremity in convalescent stroke patients with moderate to severe hemiparesis
7. Review of Pedometer as an Effective Way to Promote Walking of the Elderly People

d Older Individuals .

ole in Taichung City .

ing County, Taiwan .

8. Reliability, minimal detectable change and measurement errors in knee extension muscle strength measurement using a hand-held dynamometer in young children
9. Development and Validation of Teaching Difficulty Questionnaire of Gross Physical Activity for Preschool Teachers
10. Development and Validation of the Papua New Guinea Physical Activity Questionnaire
11. Association of accelerometer-derived physical activity with all-cause and cause-specific mortality among individuals with cardiovascular diseases: a prospective cohort study.
12. Minimal clinically important difference for visual analog scales measuring walking pain in patients for hip osteoarthritis
13. 無運動習慣的女性長者接受毛巾操阻力訓練：族群對照研究
14. The Effects of Community Intervention Strategy on the Health-Related Physical Fitness in Worksite Employees
15. POHYBOVÁ AKTIVITA OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚKU 55-69 LET PROVÁDĚNÁ V RÁMCI VOLNÉHO ČASU, ZAMĚSTNÁNÍ, V DOMÁCNOSTI A PŘI PŘESUNECH: VLIV SOCIO-DEMOGRAFICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH FAKTORŮ
16. A Longitudinal Long-Term Study of Revision Total Hip Replacement or Revision Total Knee Replacement

o Elderly (IPAQ-E) .

17. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
18. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
19. Minimal Clinically Important Difference for Functional Independence Measure Gain in Post-acute Rehabilitation Ward Patients with Motor Disorders
20. 【論文摘要】Age-Related Physical Mobility Performance in Taiwanese Indigenous Older Women From a Remote Community

21. The Effectiveness of Using Mobile Device to Promote Physical Activity of Employee in Workplace
22. 下肢骨折外来患者の Falls Efficacy Scale-International と Brief-Balance Evaluation Systems Test の臨床的に意義のある最小変化量の検討
23. Minimal Clinically Important Difference in the Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia-Japanese Version Composite Score: A Single-Center Preliminary Study
24. 主観的運動強度に基づく活動記録法によるトレーニング中のエネルギー消費量評価の妥当性
25. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
26. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
27. Use of self-report instruments to assess physical activity
28. The accuracy of self-reports of physical activity
29. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
30. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
31. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
32. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
33. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
34. Psychometric theory
35. Construct validity in physical activity research
36. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
37. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
38. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
39. Health promotion in nursing practice

發展與心理計量驗證台灣老年人國際身體活動量表 (IPAQ-TW-Elderly) : 一項混合方法研究

後設資料

想法編號: seed-theory-2=>1=>1=>2

新穎度: 17.7%

最大相似度: 82.3% (近似於: “Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study”)

群集: 3

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 5/5

Methodology Reasoning: Directly follows the target’s scale development and psychometric validation methodology, including cognitive interviews, expert panels, cross-sectional validation, test-retest, and criterion validity with accelerometer, but adapted for elderly.

問題陳述

隨著台灣進入高齡社會，65 歲以上老年人口已超過 16%，身體活動不足成為導致失能、慢性病與認知衰退的關鍵風險因子。然而，現有測量老年人身體活動的工具，如國際身體活動量表 (IPAQ) 台灣中文版，主要針對 18 至 65 歲成年人設計，缺乏對老年人特殊活動型態（如慢速行走、太極拳、社區廟宇參拜、坐式伸展）的敏感度。此外，老年人常因認知功能下降、記憶衰退或社會期望偏誤，導致自陳式問卷的回憶誤差與社會期許誤差加劇。更嚴重的問題是，台灣老年人普遍存在多重共病（如糖尿病、高血壓、關節炎），其活動模式常因疼痛或疲勞而間歇性中斷，但現有 IPAQ 的「連續 10 分鐘以上」規則無法捕捉此類非連續性活動。過去研究顯示，IPAQ 在台灣老年人中的再測信度僅達 0.50-0.65，效標效度（對加速度計）低於 0.40，遠低於可接受標準。因此，發展一個文化敏感、認知負擔低、且能精確捕捉老年人活動異質性的專用量表，是提升公共衛生監測與介入成效的迫切需求。本課題不僅學術上重要，更直接影響台灣高齡健康政策的制定與資源分配。

現有方法

目前國際上常用的老年人身體活動量表包括：1) IPAQ-E (European adaptation)，主要修改活動舉例但未解決回憶負擔問題；2) Physical Activity Scale for the Elderly (PASE)，雖已驗證於多國，但項目過於冗長且缺乏台灣在地活動（如拜拜、園藝）；3) Chinese Version of the Yale Physical Activity Survey (YPAS)，但僅在少數台灣樣本中驗證，且效度偏低 ($\rho < 0.3$)。台灣本土方面，Li 等人 (2016) 曾驗證老年人身體活動量表中文版，但樣本僅 263 人且未使用客觀加速儀作為效標。此外，現有方法普遍依賴單一回憶期（過去 7 天），忽略日間活動變異；且未整合新興科技（如智慧手環）來輔助回憶。這些方法的最大限制在於：它們假設老年人的活動模式與年輕人一致，忽略了因生理限制（如步速減慢、平衡問題）導致的活動型態轉變；同時缺乏對台灣獨特社會文化脈絡（如清晨公園集體運動、社區關懷據點活動）的嵌入。

研究動機

現有量表在台灣老年族群中的信效度不足，主要源於三個根本問題：第一，缺乏認知適配性——老年人對「劇烈活動」的定義與年輕人不同（例如，他們可能將快走視為劇烈），且問卷用語（如「代謝當量分鐘」）難以理解。第二，回憶偏差——老年人短期記憶較弱，依賴 7 天回憶易導致遺漏或誇大。第

三，活動分類粗糙——未區分家務、休閒與交通活動的強度差異。本提案的靈感來自於「生態瞬時評估 (Ecological Momentary Assessment, EMA)」與「參與式設計」的結合。我們認為，與其強迫老年人適應量表，不如讓量表適應老年人。因此，我們將在發展階段引入「即時活動日誌 (real-time activity diary)」與「智慧手環數據反饋」，幫助老年人建立更準確的活動記憶錨點。同時，我們將使用生成式 AI (如大型語言模型) 分析認知訪談中的口語報告，自動辨識理解障礙與文化特定活動。這種方法將突破傳統心理計量學的線性假設，透過混合方法與科技賦能，創造一個既符合國際比較需求又具本土敏感性的量表。我們預期，IPAQ-TW-Elderly 的再測信度可達 $ICC > 0.75$ ，效標效度 (對三軸加速儀) 可達 $\rho > 0.55$ ，顯著優於現有版本。

提出方法

本研究將採用三階段混合方法設計，結合定性與定量方法，並創新地融入即時科技與生成式 AI。

****第一階段：量表發展與文化適應 (為期 6 個月) **** - ****步驟 1a：認知訪談 (n=30) ****：招募 30 位 65 歲以上社區老年人，依年齡 (65-74; 75-84; 85+)、性別、城鄉分層。進行半結構式認知訪談，使用「思考發聲法 (think-aloud)」讓受訪者朗讀 IPAQ 原版題目並說出理解過程。同時，每位受訪者將佩戴三軸加速儀 (ActiGraph GT3X+) 7 天，並填寫每日活動日誌 (紙本或平板)。- ****步驟 1b：AI 輔助編碼 ****：將訪談錄音轉為逐字稿，使用 GPT-4 進行主題分析，提取常見理解錯誤 (如「中等強度」被誤解為「不會喘」、文化特定活動 (如「拜拜時反覆蹲站」、以及回憶策略 (如「我用早上散步來記」)。- ****步驟 1c：專家修正與活動分類 ****：組成 8 人專家小組 (含老年醫學、護理、運動科學、語言學專家)，根據 AI 分析結果修改題目，並發展「台灣老年人身體活動代謝當量參考表」，列出 50 種常見活動 (如：走路去廟裡=2.5 METs；太極拳=3.0 METs；坐著剝豆子=1.8 METs)。

****第二階段：預試與優化 (為期 3 個月) **** - ****步驟 2a：預試 (n=50) ****：在新量表中加入「活動日曆輔助回憶法」——受訪者在填寫前先回顧過去 7 天的活動日誌 (結合智慧手環步數數據)。使用認知負擔量表 (NASA-TLX) 評估填寫困難度。- ****步驟 2b：語言優化 ****：根據預試結果，將量表改為「大字版」與「圖示版」 (例如，用插圖代表不同活動強度)，並開發台語語音版 (供不識字長者使用)。

****第三階段：大規模驗證 (為期 9 個月) **** - ****步驟 3a：橫斷面驗證 (n=300) ****：分層隨機抽樣 (年齡、性別、城鄉、共病數) 自台灣北中南東四區。每位參與者將：- 填寫 IPAQ-TW-Elderly (自填長版) 與原版 IPAQ。- 佩戴 ActiGraph GT3X+ 7 天 (≥ 4 天有效數據，每天 ≥ 10 小時)。- 接受身體功能測試：SPPB (短體能表現測試)、握力、5 次坐站時間。- 隨機子樣本 (n=60) 接受雙標水法 (DLW) 測量總能量消耗 (黃金標準)。- ****步驟 3b：再測信度 ****：2 週後隨機抽取 100 人重複填寫量表，計算組內相關係數 (ICC)。- ****步驟 3c：已知群體效度 ****：比較高活動組 (有規律運動習慣者) 與低活動組 (自述久坐者) 的得分差異。- ****步驟 3d：生態效度分析 ****：使用機器學習 (隨機森林) 比較 IPAQ-TW-Elderly 與原版 IPAQ 對加速儀數據的預測能力 (以 RMSE 和 R^2 評估)。

****創新亮點 ****：本研究將首次在台灣老年人量表驗證中，整合「即時活動日誌+智慧手環」作為回憶輔助，並使用生成式 AI 進行定性分析，大幅減少認知負擔與回憶誤差。

實驗計畫

****步驟 1：倫理審查與招募 **** (第 1-2 個月) - 送審人體試驗委員會 (IRB)，預計 1 個月內核准。- 透過社區關懷據點、里長辦公室、老人會招募參與者。- 建立 300 人分層抽樣名單 (年齡：65-74, 75-84, 85+；性別：各半；城鄉：都市/鄉鎮/偏鄉；共病數：0-1, 2-3, 4+)。

****步驟 2：第一階段資料收集 **** (第 3-5 個月) - 進行 30 人認知訪談，每次 90 分鐘，全程錄音錄影。- 同步收集 7 天加速儀數據與活動日誌。- 使用 GPT-4 分析逐字稿，提取 20-30 個主題編碼。

****步驟 3：量表修正與專家審查 **** (第 6-7 個月) - 專家小組召開 4 次會議，修改題目 (例如：將「騎腳踏車」改為「騎腳踏車買菜」)。- 發展代謝當量參考表 (50 項活動)。- 製作大字版與圖示版量表，並錄製台語語音版。

****步驟 4：預試 **** (第 8-9 個月) - 招募 50 人 (不同於步驟 2 樣本)，進行預試。- 計算 Cronbach's α (目標 > 0.70)、認知負擔分數 (目標 $< 50/100$)。- 根據回饋微調量表。

****步驟 5：大規模驗證****（第 10-15 個月）- 招募 300 人，每人進行：- 第 1 天：填寫 IPAQ-TW-Elderly 與原版 IPAQ（順序隨機），接受 SPPB 測試。- 第 1-7 天：佩戴 ActiGraph（非優勢手腕），同時記錄活動日誌。- 第 8 天：回收加速儀，下載數據。- 第 21 天：隨機 100 人再次填寫 IPAQ-TW-Elderly。- 子樣本（n=60）另接受 DLW：飲用雙標水後，收集第 1、3、5、7 天尿液樣本。

****步驟 6：數據分析****（第 16-18 個月）- 信度：計算 ICC（目標>0.70）、Bland-Altman 圖。- 效度：計算 Spearman 相關係數（對加速儀總能量消耗、SPPB 分數）。- 已知群體效度：獨立 t 檢定比較高低活動組。- 機器學習模型：使用隨機森林迴歸（特徵：量表得分、年齡、性別、共病數）預測加速儀總能量消耗，比較 RMSE。

****步驟 7：結果撰寫與投稿****（第 19-24 個月）- 目標期刊：Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) 或 Nature Aging。- 成功標準：IPAQ-TW-Elderly 在信度、效度上顯著優於原版 IPAQ（ $p<0.05$ ），且被老年受試者評為「容易理解」（>80%同意）。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (82.3% · airtiti.AL, 2011) — 高度重疊：該論文僅評估原版 IPAQ 在老年人中的信效度，未針對老年人活動型態進行量表題目修改或文化適應。本提案則從零開始發展專屬量表，透過認知訪談與 AI 編碼識別文化特定活動（如廟宇參拜、太極拳），並建立台灣老年人專用代謝當量參考表，方法上完全不同。（相似度 82% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- [Validity, Reliability and Associated Factors of the International Physical Activity Questionnaire Adapted to Elderly (IPAQ-E)]. (80.9% · airtiti.PubMed, 2017) — 高度重疊：該論文僅驗證 IPAQ-E（西班牙版）的內容效度與信度，未涉及量表題目修改或文化適應過程。本提案採用混合方法，包含認知訪談、AI 輔助主題分析、專家修正、活動日曆輔助回憶法，以及大字版、圖示版、台語語音版等多模式設計，方法與數據收集方式有本質差異。（相似度 81% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom. (77.8% · airtiti.PubMed, 2018) — 高度重疊：該論文僅驗證原版 IPAQ 在英國老年人中的效度，未針對台灣文化或老年人特殊活動型態進行量表開發。本提案的核心是發展文化敏感的新量表，並融入即時科技（智慧手環）與生成式 AI 進行題目優化，研究問題從「驗證現有工具」轉變為「開發專屬工具」，方法與目標截然不同。（相似度 78% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
3. Development and validation of the Family Caregiver Medication Administration Hassle Scale-Chinese version (FCMAHS-CH)
4. Simultaneous Validation of Seven Physical Activity Questionnaires Used in Japanese Cohorts for Estimating Energy Expenditure: A Doubly Labeled Water Study
5. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study

6. Use of Doubly Labeled Water to Validate a Physical Activity Questionnaire Developed for the Japanese Population

7. 身体活動量に関する質問票の妥当性について

o Elderly (IPAQ-E) .

8. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.

9. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.

10. 小児の日常生活中におけるエネルギー消費量と体格・体力との連関－二重標識水法および加速度計法を用いた検討－

11. 老年人身體活動量表中文版之信度與效度

12. Determination of Daily Energy Expenditure by Doubly Labeled Water Method and Its Application

13. Validity of One-Day Physical Activity Recall for Estimating Total Energy Expenditure in Elderly Residents at Long-Term Care Facilities: CLinical EVALuation of Energy Requirements Study (CLEVER Study)

14. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers

15. 【論文摘要】 Accelerometer-Measured Physical Activity and Sedentary Behavior Patterns in Taiwanese Adolescents

16. The Application of the Accelerometer to Measure the Physical Activity Energy Accelerometer: The Reliability and Validity

17. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions

18. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects

19. Use of self-report instruments to assess physical activity

20. The accuracy of self-reports of physical activity

21. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels

22. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report

23. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity

24. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly

25. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System

26. Psychometric theory

27. Construct validity in physical activity research

28. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
29. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
30. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
31. Health promotion in nursing practice

發展台灣中文版學前兒童國際身體活動量表 (IPAC-Taiwan)：一個結合生態瞬時評估與加速規的混合方法研究

後設資料

想法編號: seed-theory-3=>1=>3=>1

新穎度: 31.0%

最大相似度: 69.0% (近似於: “Investigating the validity and reliability of the international physical activity questionnaire (Chinese version)”)

群集: 4

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 5/5

Methodology Reasoning: This study directly mirrors the target paper’s methodology: cross-cultural adaptation (translation, expert review, cognitive interviews) and psychometric validation (content validity, reliability, validity testing) for a new version of IPAQ.

問題陳述

身體活動 (PA) 不足已成為全球公共衛生的重要議題，尤其對學前兒童 (3-6 歲) 而言，足夠的身體活動對於促進骨骼健康、心血管功能、認知發展及社交情緒調節至關重要。然而，台灣學前兒童的身體活動現狀令人擔憂：研究顯示，僅約 30% 的學前兒童達到世界衛生組織建議的每日 60 分鐘中高強度身體活動 (MVPA) 標準。現有的身體活動測量工具面臨兩大困境：第一，國際通用的「國際身體活動量表- 學前版」(IPAQ-P) 雖已於多國施行，但台灣缺乏經過嚴謹跨文化調適與心理計量驗證的繁體中文版本，導致無法進行有效的國際比較；第二，傳統的代理報告問卷 (如家長填寫) 易受回憶偏差、社會期望效應及對活動強度定義模糊的影響，往往高估或低估實際活動量。此外，現有工具多著重於活動總量，忽略了活動發生的情境脈絡 (如室內/室外、結構化/非結構化遊戲)，而這些情境資訊對於設計有效的介入措施至關重要。因此，亟需一個既能提供客觀活動量測量、又能捕捉活動情境的標準化工具，以作為台灣學前兒童身體活動監測、介入成效評估及政策制定的可靠基石。

現有方法

目前主要的兒童身體活動測量方法包括：1) 加速規 (如 ActiGraph wGT3X-BT)：被視為黃金標準，能連續記錄活動的強度與時間，客觀度高，但成本高昂、無法提供活動類型或情境細節 (例如是跑步還是跳繩、在公園還是在家中)，且穿戴依從性在學前兒童中常受到挑戰。2) 國際身體活動量表- 學前版 (IPAQ-P)：為國際通用的問卷，涵蓋久坐、輕度及中高強度活動，但其原始版本以西方文化為背景，活動項目 (如「玩滑板」、「草地奔跑」) 可能不適用台灣兒童的常見遊戲型態 (如「玩玩具車」、「跳格子」)；且問卷採過去 7 天回憶模式，容易產生回憶偏差。3) 本地發展的問卷：如「幼兒大肌肉活動教學困擾問卷」，專注於教師教學困境，而非兒童活動量測量；另有一些零星的身體活動問卷，但缺乏大規模信效度驗證及國際可比性。4) 日誌法：請家長記錄每日活動，雖能提供情境資訊，但負擔沉重，且家長記錄的詳細與準確性參差不齊。這些方法的共同限制在於：無法同時兼顧客觀性、文化適切性、情境脈絡與低負擔。

研究動機

現有方法之所以不足，關鍵在於它們將身體活動測量簡化為單一維度的「總量」，而忽略了活動的「質性」與「情境」面向。加速規雖然客觀，卻無法告訴我們孩子在「做什麼」以及「在什麼環境下做」，而

這些正是設計有效介入（例如增加結構化遊戲時間、改善戶外空間）所需的關鍵資訊。另一方面，傳統問卷的回憶誤差在學前兒童的代理報告中尤為嚴重，因為家長往往只記得孩子最顯著或最近期的活動，而低估了日常的零散活動。我的靈感來自於結合兩種新興技術：生態瞬時評估（Ecological Momentary Assessment, EMA）和物聯網（IoT）技術。EMA 透過在隨機時間點提示家長回答簡短問題，能捕捉「當下」的活動狀況，大幅減少回憶偏差；而 IoT 技術（如簡易的藍牙信標或智慧型手機內建的感測器）可以輔助辨識活動情境（例如，透過手機藍牙偵測孩子是否在靠近公園的地點）。將加速規的客觀數據與 EMA 的主觀報告進行時間同步配對，我們將能建立一個「多維度身體活動檔案」，同時獲得活動強度、類型、時間及情境。這個「混合方法」不僅能驗證 IPAC-Taiwan 問卷的效度，更能產生一個超越傳統問卷的豐富數據集，為台灣學前兒童的身體活動研究開創新的可能性。

提出方法

本方法分為兩個階段，第一階段為量表文化調適與 EMA 工具開發，第二階段為混合方法信效度驗證。

****第一階段：量表文化調適與 EMA 工具開發****

- **雙向翻譯與專家審查****：由兩位雙語專家獨立將 IPAQ-P 英文版翻譯成中文，再由另兩位專家回譯成英文。對照回譯版本與原始版本，找出語意歧異處。接著組成一個包含 8 位專家（含兒科醫師、物理治療師、兒童身體活動研究員、心理測量學家）的委員會，進行內容效度評定（計算 CVI）。
- **文化調適活動項目****：透過焦點團體（每場 6-8 位家長，共 3 場）收集台灣學前兒童常見的活動項目（如「玩溜滑梯」、「騎三輪車」、「跳繩」、「玩沙坑」），取代或增加原量表中不適用的項目。同時定義活動強度標準（例如：騎三輪車為中等強度，快跑為高強度），並提供圖片輔助。
- **EMA 問題設計****：設計一套簡短的 EMA 問卷（約 5 題），題目如：「您的孩子現在在做什麼？（選項：靜坐/躺著、站著、慢慢走、快跑/跳躍、爬樓梯）」、「在哪裡？（室內/室外）」、「和誰一起？（獨自/同伴/大人）」。

這些提示將透過一個 Android/iOS 手機 App（「動動孩」App）在隨機時段（每日 6 次，間隔至少 90 分鐘）推送給家長。

- **認知訪談****：招募 20 位家長，測試問卷及 EMA 提示的可理解性與負擔，進行修訂。

****第二階段：混合方法信效度驗證****

- **樣本招募****：從台北與高雄的 8 所幼兒園招募 200 對親子（排除有行動障礙之兒童）。
- **設備發放與指示****：每對親子獲得一個 ActiGraph 加速規（要求兒童連續 7 天佩戴於右髖，洗澡/游泳時取下）、一支預裝「動動孩」App 的研究用手機（或使用家長自有手機安裝 App）。家長需在接下來的 7 天內，每日在收到隨機提示時立即回答 EMA 問卷。
- **問卷施測****：在第 1 天及第 7 天，家長需填寫完整的 IPAC-Taiwan 紙本問卷（回憶過去 7 天活動），以評估重測信度。
- **數據清理與配對****：加速規數據將以 30 赫茲採樣，透過 ActiLife 軟體計算每日久坐、輕度、中高強度活動時間（使用 Evenson 兒童切點）。EMA 回答記錄將與加速規數據進行時間配對（誤差在 ± 5 分鐘內），以建立每個時間點的「客觀強度+主觀活動類型」配對。
- **效度分析****：
 - **效標效度****：將 IPAC-Taiwan 問卷的總 MVPA 時間與加速規的 MVPA 時間進行 Spearman 相關分析。
 - **生態效度****：檢驗 EMA 報告中的活動類型與加速規對應時間點強度的一致性（例如：報告「快跑」時，加速規是否記錄到高強度活動）。計算敏感度與特異度。
- **信度分析****：
 - **重測信度****：計算 IPAC-Taiwan 兩次施測的組內相關係數（ICC）。
 - **內部一致性****：計算 Cronbach's alpha。
 - **EMA 信度****：計算同一兒童在不同日子類似時段的 EMA 回答一致性。
- **探索性因素分析****：對 IPAC-Taiwan 問卷的項目進行因素分析，以確認結構效度。

實驗計畫

****步驟 1：取得 IRB 核准**** 向台北醫學大學或高雄醫學大學附設醫院倫理委員會申請人體研究審查，確保所有家長簽署知情同意書。

****步驟 2：量表文化調適與 App 開發**** - 時間：第 1-3 個月- 執行雙向翻譯、專家會議（3 次）、文化焦點團體（3 場）、認知訪談（20 人）。- 委託軟體開發商設計「動動孩」App（包含隨機提示排程、EMA 問卷填寫、雲端數據儲存功能）。

****步驟 3：招募參與者**** - 時間：第 4-5 個月- 從台北與高雄各選 4 所幼兒園，發送邀請函。目標招募 200 對親子。提供家庭參與獎勵（如便利商店禮券 500 元）。

****步驟 4：數據收集**** - 時間：第 6-8 個月（分 4 波進行，每波 50 對）- 第 1 天：研究人員至幼兒園，向家長解說流程，分發加速規、手機（或 App 安裝說明）及第一份 IPAC-Taiwan 問卷。- 第 1-7 天：兒童佩戴加速規；家長每日透過 App 接收隨機提示（每日 6 次），並立即回答 EMA 問卷。研究人員每日追蹤加速規佩戴符合度（至少 10 小時/日）。- 第 7 天：回收加速規，家長填寫第二份 IPAC-Taiwan 問卷。

****步驟 5：數據處理與分析**** - 時間：第 9-10 個月- 加速規數據：使用 ActiLife 軟體進行穿戴時間驗證與活動強度分類（久坐、輕度、中高強度）。排除穿戴時間不足 8 小時與非穿戴日。- EMA 數據：計算每一筆 EMA 報告的活動類型分類（靜態、輕度、中高強度）。- 配對分析：將加速規的時間序列與 EMA 時間點進行配對。- 統計分析使用 SPSS 或 R 語言。

****步驟 6：結果報告與論文撰寫**** - 時間：第 11-12 個月- 成功指標：- IPAC-Taiwan 與加速規的 MVPA Spearman 相關係數達到 0.4 以上（中等相關）。- EMA 報告與加速規強度分類的一致性（kappa 值）達到 0.6 以上。- IPAC-Taiwan 重測信度 ICC 大於 0.7。- 內部一致性 Cronbach's alpha 大於 0.8。- 比較基準：傳統 IPAQ-P 紙本版本（若有台灣翻譯）與加速規之相關性，以及 EMA 與加速規之一致性。- 預期成果：本研究將產出一份具備良好信效度的台灣中文版 IPAC-Taiwan 問卷，以及一套可行的混合測量方法（加速規+EMA），為台灣學前兒童身體活動研究提供創新工具。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Investigating the validity and reliability of the international physical activity questionnaire (Chinese version) (69.0% · airtiti.AL, 2003) — 增量: 該論文僅探討中文版 IPAQ 的信效度，但未針對學前兒童（3-6 歲）進行文化調適，也未使用生態瞬時評估（EMA）或加速規進行客觀驗證。本提案則專注於學前兒童，並結合 EMA 與加速規的混合方法，捕捉活動情境脈絡，這是該論文完全未涉及的方法與角度。（相似度 69% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Validation of a Self-reported Physical Activity Questionnaire for Schoolchildren (66.1% · airtiti.AL, 2003) — 增量: 該論文驗證的是學齡兒童（4-6 年級）的自陳問卷，而非學前兒童的代理報告問卷，且未進行跨文化調適或使用 EMA 與加速規。本提案針對 3-6 歲學前兒童，採用家長代理報告、EMA 即時評估及加速規客觀測量，研究對象與方法均不同。（相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia. (63.4% · airtiti.PubMed, 2015) — 區隔明確: 該論文驗證馬來語版 IPAQ 在成人族群中的信效度，未涉及學前兒童、文化調適、EMA 或加速規。本提案聚焦台灣學前兒童，開發繁體中文版並結合 EMA 與加速規，研究對象、語言版本及驗證方法均為全新。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
3. Development and validation of the Family Caregiver Medication Administration Hassle Scale-Chinese version (FCMAHS-CH)
4. Study of Responsiveness and Minimal Clinically Important Difference (MCID) of Functional Assessment for Control of Trunk (FACT) in Acute Stroke Patients
5. Minimal Clinically Important Difference for Comfortable Speed as a Measure of Gait Performance in Patients Undergoing Inpatient Rehabilitation after Stroke

6. Minimal clinically important difference for the Fugl-Meyer assessment of the upper extremity in convalescent stroke patients with moderate to severe hemiparesis
7. Review of Pedometer as an Effective Way to Promote Walking of the Elderly People

Older Individuals .

le in Taichung City .

ing County, Taiwan .

8. Reliability, minimal detectable change and measurement errors in knee extension muscle strength measurement using a hand-held dynamometer in young children
9. Development and Validation of Teaching Difficulty Questionnaire of Gross Physical Activity for Preschool Teachers
10. Development and Validation of the Papua New Guinea Physical Activity Questionnaire
11. Association of accelerometer-derived physical activity with all-cause and cause-specific mortality among individuals with cardiovascular diseases: a prospective cohort study.
12. Minimal clinically important difference for visual analog scales measuring walking pain in patients for hip osteoarthritis
13. 無運動習慣的女性長者接受毛巾操阻力訓練：族群對照研究
14. The Effects of Community Intervention Strategy on the Health-Related Physical Fitness in Worksite Employees
15. POHYBOVÁ AKTIVITA OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY VE VĚKU 55-69 LET PROVÁDĚNÁ V RÁMCI VOLNÉHO ČASU, ZAMĚSTNÁNÍ, V DOMÁCNOSTI A PŘI PŘESUNECH: VLIV SOCIO-DEMOGRAFICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH FAKTORŮ
16. A Longitudinal Long-Term Study of Revision Total Hip Replacement or Revision Total Knee Replacement

o Elderly (IPAQ-E) .

17. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
18. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
19. Minimal Clinically Important Difference for Functional Independence Measure Gain in Post-acute Rehabilitation Ward Patients with Motor Disorders
20. 【論文摘要】Age-Related Physical Mobility Performance in Taiwanese Indigenous Older Women From a Remote Community
21. The Effectiveness of Using Mobile Device to Promote Physical Activity of Employee in Workplace

22. 下肢骨折外来患者の Falls Efficacy Scale-International と Brief-Balance Evaluation Systems Test の臨床的に意義のある最小変化量の検討
23. Minimal Clinically Important Difference in the Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia-Japanese Version Composite Score: A Single-Center Preliminary Study
24. 主観的運動強度に基づく活動記録法によるトレーニング中のエネルギー消費量評価の妥当性
25. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
26. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
27. Use of self-report instruments to assess physical activity
28. The accuracy of self-reports of physical activity
29. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
30. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
31. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
32. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
33. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
34. Psychometric theory
35. Construct validity in physical activity research
36. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
37. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
38. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
39. Health promotion in nursing practice

以台灣 IPAQ 為基礎之遠距護理身體活動分級介入對癌症存活者之成效：一項務實隨機對照試驗

後設資料

想法編號: seed-theory-3=>2=>3=>1

新穎度: 29.4%

最大相似度: 70.6% (近似於: “Use of the IPAQ questionnaire in the form of a mobile application in monitoring physical activity of patients with cardiovascular diseases.”)

群集: 0

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 1/5

Methodology Reasoning: This is a pragmatic RCT focused on telehealth intervention effectiveness, not a scale development or psychometric validation study, so it is divergent.

問題陳述

癌症存活者 (cancer survivors) 在完成主要治療後，常面臨疲憊、心肺功能下降、肌肉流失及生活品質降低等長期後遺症。規律身體活動已被證實能有效改善這些症狀，並降低癌症復發與心血管疾病風險。然而，台灣癌症存活者的身體活動量普遍不足，且現有介入措施缺乏個人化分級、即時監測與遠距可及性。尤其，台灣臨床環境中護理人力有限，傳統面對面諮詢難以大規模推廣。此外，多數介入研究未將台灣本土驗證之國際身體活動量表 (IPAQ 台灣中文版) 作為分級工具與主要成效指標，導致介入強度與個案需求無法精準匹配。本問題的重要性在於：若能發展一套以 IPAQ 為核心、遠距護理為主導的分級介入模式，不僅能提升介入的個人化與效率，還能降低醫療成本，並為健保資源配置提供實證依據。目前缺乏將 IPAQ 短版同時作為篩檢工具、個人化行動計畫制定基礎、以及主要結果測量的整合性研究，本提案旨在填補此缺口。

現有方法

現有身體活動介入方法包括：1) 面對面運動處方諮詢：由醫師或物理治療師開立運動處方，但受限於時間與資源，難以追蹤長期遵從性。2) 電話健康教練：如 PACE+ Japan 計畫，提供結構化電話諮詢，但缺乏視覺回饋與即時數據。3) 行動健康應用程式：如步數追蹤與目標設定，但多數未整合驗證問卷，且缺乏護理專業引導。4) 線上影片課程：如瑜伽或太極，但無法針對個別存活者的疲憊程度與合併症調整。這些方法的限制包括：缺乏以台灣本土驗證之 IPAQ 為基礎的個人化分級、成效評估多依賴自陳式問卷而未使用客觀加速規、成本效益數據有限、以及對混合癌症診斷族群的適用性未經驗證。尤其，現有文獻多聚焦於單一癌症類型（如乳癌、大腸癌），忽略了台灣常見的口腔癌、肺癌等存活者需求。

研究動機

現有方法之所以不足，是因為它們未能充分利用台灣 IPAQ 短版的雙重功能：既是一種信效度良好的身體活動測量工具，也能作為臨床分級依據。我們的靈感來自於：在公共衛生領域，IPAQ 常用於族群監測，但從未被系統性地應用於個人化介入的分級與動態調整。本研究將 IPAQ 短版轉化為『分級引擎』：根據個案基線身體活動量（低、中、高）自動生成不同強度的行動計畫，並結合每週 IPAQ 自評結果動態調整治療目標。這種『以量表為驅動』的設計，能最大化護理師的諮詢效率，減少主觀判斷誤差。此外，我們引入加速規子樣本驗證，解決自陳式問卷的記憶偏差問題。最後，成本效益分析 (QALYs 與

MET-minutes) 將提供健保署是否應將此模式納入給付的實證數據。此方法比現有固定式介入更靈活、比純 APP 介入更具專業支持、比面對面諮詢更具成本效益。

提出方法

本研究設計為務實隨機對照試驗 (pragmatic randomized controlled trial)，共納入 400 名混合診斷癌症存活者 (診斷後 1-5 年，已完成主要治療)，分為介入組 (n=200) 與對照組 (n=200)。

****概述****：介入組接受為期 12 週的遠距護理身體活動介入，包含：一次 30 分鐘視訊健康教練諮詢、每週透過行動 APP 提交 IPAQ 短版自評結果、並根據分級結果自動產生個人化行動計畫。對照組接受常規衛教 (提供標準化身體活動建議手冊)。

****詳細步驟****：1. ****招募與篩選****：透過台灣癌症登記資料庫與三大醫學中心 (台大、榮總、長庚) 門診，招募 18-70 歲、ECOG 0-1、無禁忌症之存活者。排除已有規律運動習慣 (IPAQ 高分組) 或嚴重共病者。2. ****基線評估****：所有參與者填寫台灣 IPAQ 短版、台灣版簡明疲憊量表 (BFI-T)、歐洲癌症研究與治療組織生活品質核心問卷 (EORTC QLQ-C30)。隨機選取 100 人 (每組 50 人) 佩戴三軸加速規 (ActiGraph wGT3X-BT) 連續 7 天。3. ****分級系統****：基線 IPAQ 結果將存活者分為三級：- 低活動量 (<600 MET-min/週)：目標為達到至少 600 MET-min/週，著重增加日常生活活動。- 中等活動量 (600-1500 MET-min/週)：目標為維持並增加至 1500 MET-min/週，結合有氧與阻力訓練。- 高活動量 (>1500 MET-min/週)：目標為優化活動類型，強調多樣性與受傷預防。4. ****視訊諮詢****：由受訓護理師透過安全視訊平台 (如 HealthOn) 進行 30 分鐘一對一諮詢，內容包括：解釋分級結果、共同設定 SMART 目標、提供活動示範影片、討論障礙與解決策略。5. ****APP 自評與回饋****：每週日，介入組透過行動 APP (如 Line Bot 結合 Google 表單) 提交 IPAQ 短版。系統自動計算 MET-min/週，並根據達成情況傳送鼓勵訊息或調整建議 (例如：「您本週達到目標！試著加入每週 2 次阻力訓練」或「您本週未達標，我們建議縮短久坐時間，每小時起身活動 5 分鐘」)。6. ****動態調整****：每 4 週，護理師根據 APP 數據進行一次 10 分鐘電話追蹤，調整治療目標。例如，若參與者連續兩週超越目標，則升級至下一級別；若連續兩週未達標，則降級並討論障礙。7. ****對照組****：獲得標準衛教手冊 (衛福部出版之《癌症存活者運動指引》)，無額外諮詢或 APP 監測。8. ****結果評估****：12 週後進行後測，再次測量 IPAQ、BFI-T、QLQ-C30，並對子樣本重複加速規測量。主要成效為 IPAQ MET-min/週變化量；次要成效包括疲憊改善、生活品質、加速規活動計數。成本效益分析將收集醫療利用資料 (門診、急診、住院次數)，並計算每增加 100 MET-min/週或每 QALY 所需成本。

實驗計畫

****第 1 步：倫理審查與註冊**** - 提交至台灣三家醫學中心人體試驗委員會 (IRB) 審查，並於 Clinical-Trials.gov 註冊 (NCT 編號)。預計耗時 3 個月。

****第 2 步：工具開發與前測**** - 開發 LINE Bot 介面：整合 IPAQ 短版電子表單、自動分級演算法、回饋訊息庫。與 10 名存活者進行可用性測試，修改後正式上線。

****第 3 步：招募與隨機分配**** - 透過癌症登記資料庫郵寄邀請函，並於門診張貼海報。目標招募 400 人，以區塊隨機分配至介入組或對照組，按癌症類型 (乳癌、大腸癌、其他) 分層。預計耗時 6 個月。

****第 4 步：基線數據收集**** - 所有參與者填寫問卷。子樣本 (100 人) 佩戴加速規 7 天，並記錄日誌。

****第 5 步：介入執行**** - 介入組：第 1-2 週完成視訊諮詢與 APP 安裝；第 1-12 週每週提交 IPAQ；第 4、8、12 週進行電話追蹤。對照組：僅收到手冊。

****第 6 步：後測 (第 12 週)**** - 重複問卷與加速規測量。資料由不知分組之研究助理收集。

****第 7 步：資料分析**** - 主要分析：以意向治療 (ITT) 原則，使用線性混合模型比較兩組 IPAQ MET-min/週變化。次級分析：疲憊與生活品質變化；加速規數據之相關性分析。成本效益分析：計算增量成本效果比 (ICER)，以每增加 100 MET-min/週與每 QALY 為單位。

****第 8 步：預期成果**** - 若介入組 IPAQ MET-min/週平均增加 ≥ 500 (對照組 <100)，且疲憊分數降低 ≥ 2 分 (BFI-T 0-10 分)，生活品質提升 ≥ 10 分 (QLQ-C30 global health status)，則視為成功。成本效益方面，若每 QALY 成本低於台灣 GDP 三倍 (約 300 萬台幣)，則具有經濟可行性。

****評估指標****：- 主要：IPAQ MET-min/週組間差異- 次要：BFI-T、QLQ-C30、加速規平均每日活動計數- 經濟：ICER

****範例提示****：- 視訊諮詢腳本：「您好，根據您填寫的問卷，您目前身體活動量屬於低活動量。我們一起設定一個目標：每天多走路 15 分鐘，您覺得可行嗎？」- APP 回饋訊息：「恭喜！您本週達到 800 MET-min，已超越 600 MET-min 的目標！我們建議下週嘗試加入每週兩次阻力訓練，如彈力帶運動。」

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Use of the IPAQ questionnaire in the form of a mobile application in monitoring physical activity of patients with cardiovascular diseases. (70.6% · airiti.PubMed, 2018) — 增量: 該論文僅探討以行動應用程式形式使用 IPAQ 問卷監測心血管疾病患者的身體活動，未涉及遠距護理介入、個人化分級行動計畫或隨機對照試驗設計。本提案則以 IPAQ 為基礎，整合視訊諮詢、APP 自評與自動分級回饋，針對癌症存活者進行 12 週務實隨機對照試驗，並納入疲憊、生活品質及成本效益分析，研究對象、介入設計與評估維度均不同。(相似度 71% 偏高，標籤經相似度守衛下修)
- Comparison between self-reported physical activity (IPAQ-SF) and pedometer among overweight and obese women in the MyBFF@home study. (63.3% · airiti.PubMed, 2018) — 區隔明確: 該論文比較自我報告 IPAQ 與計步器在馬來西亞超重及肥胖女性中的一致性，屬於方法學驗證研究，無介入設計。本提案則是以 IPAQ 為分級工具與主要成效指標，對台灣癌症存活者實施遠距護理分級介入，並採用務實隨機對照試驗評估成效，研究問題、對象與方法均截然不同。
- Criterion validity of The International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF) for use in clinical practice in patients with osteoarthritis. (61.4% · airiti.PubMed, 2021) — 區隔明確: 該論文驗證 IPAQ-SF 在骨關節炎患者中的效標效度，屬於工具驗證研究，無介入措施。本提案則將 IPAQ 作為分級與評估工具，應用於癌症存活者的遠距護理介入試驗，研究對象、目的與設計（隨機對照試驗）均不同，僅共享 IPAQ 量表的使用。

參考文獻

1. Weight Loss Intervention in Survivors of ER/PR-negative Breast Cancer
2. 日本人乳がんサバイバーの倦怠感と身体活動量：12 週間ヨガ介入プログラムの結果
3. Cost-effectiveness of intensive glycemic control, intensified hypertension control, and serum cholesterol level reduction for type 2 diabetes.
4. The Correlations between Body Functions of Early Stage Breast Cancer Survivors and Their Activities and Participations
5. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
6. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
7. Physical Activity and Risk of Fatal or Non-Fatal Cardiovascular Disease Among CVD Survivors

8. The effects of internet-delivered intervention for promoting physical activity
9. Evaluation of an Mhealth Intervention Aiming to Improve Health-Related Behavior and Sleep and Reduce Fatigue among Airline Pilots
10. The Effectiveness of a Multicomponent Program for Nutrition and Physical Activity Change in Clinical Setting: Short-term Effects of PACE+ Japan
11. To Investigate the Relationship between Healthy Lifestyle, Physical Activity, and Quality of Life in Colorectal Cancer Survivors
12. Physical Activities in Oral Cavity and Oropharyngeal Cancer Patients after Major Treatments
13. Development and Validation of a Fertility Intention Scale in Breast Cancer Survivors
14. Long-term Benefits of a Lifestyle Exercise Program for Older People Receiving a Restorative Home Care Service: A Pragmatic Randomized Controlled Trial
15. Tele-collaborative outreach to rural patients with chronic pain: pragmatic effectiveness trial protocol for the CORPs study.
16. Health Promoting Lifestyle among Female Breast Cancer Survivors
17. Concept Analysis of Health Promotion in Cancer Survivors
18. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
19. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
20. Development and validation of the Family Caregiver Medication Administration Hassle Scale-Chinese version (FCMAHS-CH)

betes After Surgery .

21. Validation of a Self-reported Physical Activity Questionnaire for Schoolchildren
22. Reliability and Validity of a Questionnaire for Assessment of Energy Expenditure and Physical Activity in Epidemiological Studies
23. Validation of Physical Activity Questionnaire for Female Students
24. 大腸がん生存者の職場復帰への阻害・促進要因：マレーシアの保健医療従事者についての質的調査
25. Chinese Version of the Assessment of Survivor Concerns Scale for Gynecological Cancer Survivors: A Psychometric Study in Taiwan
26. Development and Validation of the Self-care Agency Scale for Cancer Patients under Treatment
27. Development and Validation of Teaching Difficulty Questionnaire of Gross Physical Activity for Preschool Teachers

28. Physical activity and dietary intake among Japanese breast cancer survivors
29. Association between accelerometry and physical activity levels measured by questionnaires in patients on hemodialysis.
30. Development and validation of the Taiwanese Version of the Assessment of Chronic Illness Care Questionnaire
31. Reliability and Validity of Chinese Functional Status II (R) for Children with Chronic Physical Conditions
32. Reliability and Validity of the Chinese Version of the Multidimensional Fatigue Symptom Inventory-Short Form
33. Development and Validation of the Brief Fatigue Inventory-Taiwan Form and M. D. Anderson Symptom Inventory-Taiwan Form
34. Cost-Effectiveness and Value of Information Analysis of Brief Interventions to Promote Physical Activity in Primary Care.
35. A Longitudinal Long-Term Study of Revision Total Hip Replacement or Revision Total Knee Replacement
36. Minimal Clinically Important Difference for Functional Independence Measure Gain in Post-acute Rehabilitation Ward Patients with Motor Disorders
37. 【論文摘要】Age-Related Physical Mobility Performance in Taiwanese Indigenous Older Women From a Remote Community
38. The Effectiveness of Using Mobile Device to Promote Physical Activity of Employee in Workplace
39. 下肢骨折外来患者の Falls Efficacy Scale-International と Brief-Balance Evaluation Systems Test の臨床的に意義のある最小変化量の検討
40. Minimal Clinically Important Difference in the Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia-Japanese Version Composite Score: A Single-Center Preliminary Study
41. 主観的運動強度に基づく活動記録法によるトレーニング中のエネルギー消費量評価の妥当性
42. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
43. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
44. Use of self-report instruments to assess physical activity
45. The accuracy of self-reports of physical activity
46. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
47. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
48. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity

49. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
50. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
51. Psychometric theory
52. Construct validity in physical activity research
53. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
54. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
55. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
56. Health promotion in nursing practice

台灣國際身體活動量表之金標準校準與精煉：雙標水法交叉驗證與增強研究

後設資料

想法編號: seed-theory-2=>1=>1=>1

新穎度: 28.9%

最大相似度: 71.1% (近似於: “Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study”)

群集: 1

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 3/5

Methodology Reasoning: Uses criterion validity with DLW (gold standard) and regression calibration, which extends the target’s accelerometer-based criterion validity. However, the focus on calibration and abductive reasoning is a new approach not present in the target.

問題陳述

身體活動不足是全球健康的重要風險因子，精確測量身體活動對於流行病學研究、公共衛生政策制定及介入成效評估至關重要。國際身體活動量表 (IPAQ) 是廣泛使用的自填式問卷，已被翻譯成多種語言，包括台灣中文版。然而，台灣 IPAQ 的效度驗證主要基於加速度計等間接方法，缺乏與金標準「雙標水法」(DLW) 的直接比較。DLW 能客觀測量總能量消耗 (TEE) 和活動能量消耗 (AEE)，被認為是測量自由生活能量消耗的黃金標準。日本的研究顯示，PAQ 在高活躍個體中常低估 TEE，且不同族群的代謝當量 (MET) 值可能因體型、活動模式和生活方式而有差異。台灣特有的文化活動 (如蹲姿、在夜市人群中行走、攜帶購物袋、農耕或漁業活動) 在原始 IPAQ 中未被充分代表，可能導致系統性誤差。此外，台灣的城鄉差異可能影響身體活動模式，現有量表未考慮此變異。因此，本研究旨在使用 DLW 作為校準標準，針對台灣成人進行分層抽樣 (年齡、性別、城鄉)，以量化台灣 IPAQ (長版與短版) 的測量誤差。透過回歸分析與機器學習技術，我們將推導出台灣特定的校正方程式或調整後的 MET 值，並探索加入文化特定活動項目是否能改善 AEE 估計。此研究的重要性在於提供一個經 DLW 驗證的台灣 IPAQ，其 TEE 的效標關聯效度預期可達 $r > 0.7$ ，從而建立一個金標準工具，用於全國身體活動監測、跨國比較以及公共衛生政策的精準評估。

現有方法

現有的台灣 IPAQ 效度驗證研究 (如 Liou 等人, 2008) 顯示其與三維加速度計的效標效度僅為 0.31 至 0.41，且再測信度良好但同時效度中等。國際上，日本的研究 (如 Sasai 等人, 2017; Murakami 等人, 2021) 已使用 DLW 驗證多個 PAQ，發現它們在中高強度活動中常低估能量消耗，且 MET 值的預設值可能不適用於亞洲人群。其他方法包括使用加速度計 (如 ActiGraph) 或心率監測器，但這些設備也有局限性，如無法捕捉上肢活動或水中有氧運動，且成本高昂。現有台灣 IPAQ 的侷限在於：(1) 缺乏與 DLW 的直接校準，因此無法知道系統性誤差的大小和方向；(2) 文化特定活動未被納入，導致活動量被低估；(3) 城鄉分層未被考慮，可能掩蓋族群內異質性；(4) 現有回歸校正方法多為線性，未能捕捉非線性關係。這些限制使得台灣 IPAQ 在公共衛生監測中的精確性受質疑，特別是在評估活動不足的盛行率和趨勢時。

研究動機

現有方法不足以解決台灣 IPAQ 校準問題，因為：(1) 加速度計只能作為間接校準，無法提供總能量消耗的真实值，而 DLW 是唯一能測量自由生活 TEE 的方法。(2) 日本研究雖然使用 DLW，但其結果無法直接推廣到台灣，因為兩國的身體活動模式、體型和代謝特徵可能不同。(3) 文化特定活動（如蹲姿、夜市行走）在現有 PAQ 中被忽略，但這些活動在台灣日常生活中佔有重要比例。例如，蹲姿在傳統市場購物、農作或家務中常見，其能量消耗可能高於坐姿。夜市行走需要避開人群，可能增加能量消耗。這些活動若未被納入，將導致系統性低估。(4) 現有校正方法通常使用線性回歸，但能量消耗與活動頻率/持續時間之間的關係可能非線性。例如，短時間的高強度活動（如爬樓梯）可能比長時間中等強度活動有更高的能量消耗效率。我們受到日本研究的啟發，但提出更全面的方法：使用 DLW 在台灣特定族群中進行校準，並結合定性方法（如認知訪談）來識別文化特定活動。此外，我們計劃使用機器學習（如隨機森林或梯度提升）來捕捉非線性關係，並推導出台灣特定的 MET 校正方程式。這種方法將超越現有文獻，提供一個更精確、文化敏感的身體活動測量工具。預期此方法能將 TEE 的效標效度從現有的 0.31-0.41 提升至 0.7 以上。

提出方法

本研究提出一個混合方法設計，結合定量金標準校準與定性文化調整。研究分為三個階段：

****第一階段：文化特定活動識別與問卷修正**** - 進行焦點團體訪談（每組 8-10 人，共 4 組，分為城鄉、年齡層），邀請台灣成人分享日常身體活動模式，特別是非結構化活動（如做家務、逛夜市、蹲姿工作、騎腳踏車載物、傳統市場購物）。- 同時進行認知訪談（N=20）以評估現有台灣 IPAQ 項目的理解度，並辨識遺漏的活動。- 根據定性結果，修正台灣 IPAQ 長版和短版，加入文化特定活動項目（如「在夜市中行走購物」和「蹲著工作或休閒」），並為這些項目指派初步 MET 值（參考《身體活動彙編》中文版）。

****第二階段：DLW 校準研究**** - 招募 150 名台灣成人（18-65 歲），採用分層抽樣：年齡（18-34, 35-49, 50-65；每層 50 人）、性別（男女各半）、城鄉（都會區如台北市 vs. 鄉村區如嘉義縣；各 75 人）。排除懷孕、代謝疾病（如甲狀腺機能亢進）、或使用影響代謝的藥物者。- 每位參與者進行為期 14 天的 DLW 測量。流程：1. 收集基線尿液樣本。2. 口服 DLW（每公斤體重 0.15 g $2\text{H}_2\text{O}$ 和 0.1 g H_2^{18}O ）。3. 在服藥後 4、6、8 小時收集尿液樣本，然後在第 1、3、7、10、14 天收集每日第一次排尿樣本。4. 使用同位素比質譜儀（IRMS）分析尿液中的 2H 和 18O enrichment，計算 TEE、AEE（TEE 減去基礎代謝率 BMR，BMR 使用 Mifflin-St Jeor 方程估算）和身體活動水平（PAL = TEE/BMR）。- 在 DLW 測量期間，參與者同時：(1) 佩戴三軸加速度計（ActiGraph GT3X+）於腰部，連續 14 天；(2) 在第 7 天和第 14 天完成台灣 IPAQ 長版和短版（隨機順序）；(3) 填寫活動日誌，記錄任何不在 IPAQ 中的活動。

****第三階段：數據分析與校正方程式推導**** - 將 DLW 測量的 TEE 和 AEE 作為金標準，與 IPAQ 估計值（使用原始 MET 值）和加速度計估計值進行比較。- 使用皮爾森相關、Bland-Altman 圖和組內相關係數（ICC）評估一致性。- 使用逐步多元線性回歸，以 DLW-TEE 為依變項，IPAQ 項目（持續時間 × 頻率）和人口學變項（性別、年齡、BMI、城鄉）為預測因子，推導校正方程式。- 探索非線性模型：使用梯度提升機（GBM）或隨機森林，以 IPAQ 項目和人口學變項預測 DLW-TEE，並比較其與線性模型的表現（ R^2 、RMSE）。- 評估加入文化特定活動項目（從修正版 IPAQ）是否顯著改善模型（使用 ΔR^2 和似然比檢定）。- 最終產出：一組台灣特定的 MET 值（例如，將「夜市行走」賦予 MET=3.5），或一個校正公式（例如， $\text{TEE}_{\text{kcal}} = a + b \times \text{IPAQ_EE} + c \times \text{BMI} + d \times \text{城鄉}$ ）。

****創新建議****：我們也計劃使用可穿戴相機（如 Narrative Clip）在子樣本（N=30）中捕捉日常活動，以驗證定性結果並提供更多上下文。這將是首次在 PAQ 校準中使用此技術。

實驗計畫

實驗將按以下步驟執行：

****步驟 1：倫理審查與參與者招募**** - 取得機構審查委員會 (IRB) 批准。- 從台北市 (都會區) 和嘉義縣 (鄉村區) 的社區健康中心招募參與者。使用海報、社交媒體和口耳相傳。目標樣本量 $N=150$ ，考慮 20% 流失率，需招募 180 人。

****步驟 2：定性研究 (第 1-3 個月)**** - 進行 4 場焦點團體 (每場 2 小時)，錄音並謄寫。- 進行 20 次認知訪談 (每次 1 小時)，使用 Think-Aloud 方法。- 主題分析找出文化特定活動。- 修正台灣 IPAQ，新增最多 5 個項目。

****步驟 3：DLW 數據收集 (第 4-8 個月)**** - 分批進行 (每批 15 人)，以管理 DLW 成本和實驗室負載。- 每位參與者：第 0 天基線尿液、劑量、後續尿液收集 (第 0,1,3,7,10,14 天)。- 同步佩戴 ActiGraph 和填寫活動日誌。- 在第 7 天和第 14 天，以隨機順序完成台灣 IPAQ 長版和短版。- 子樣本 ($N=30$) 佩戴 Narrative Clip 相機，每 30 秒拍攝一次，持續 2 天。

****步驟 4：實驗室分析 (第 9-10 個月)**** - 將尿液樣本送至國立台灣大學醫學院同位素實驗室進行 IRMS 分析。- 計算 TEE (使用 Weir 公式) 和 AEE。

****步驟 5：數據處理與統計分析 (第 11-12 個月)**** - 使用 R v4.3 或 Python 進行分析。- 評估基準效度：- 比較 IPAQ 原始估計值與 DLW-TEE 的相關性 (r)。成功標準： $r>0.5$ 。- Bland-Altman 圖檢查系統性偏差。- 校正模型開發：- 訓練線性回歸和 GBM 模型，使用 80% 數據，保留 20% 作為測試集。- 比較模型：線性回歸 (基礎)、GBM (非線性)、加入文化項目的 GBM。- 最佳模型將被選為最終校正公式。成功標準：測試集 $R^2>0.7$ 。- 比較城鄉亞組的校正差異，使用交互作用項。

****步驟 6：結果驗證與推廣 (第 13 個月)**** - 在獨立樣本 ($N=50$) 中驗證校正後的 IPAQ，使用 DLW 和加速度計。- 發表論文於《護理雜誌》或《臺灣公共衛生雜誌》。

****預期結果****：校正後的台灣 IPAQ 將顯示與 DLW-TEE 的相關性 $r>0.7$ ，且 Bland-Altman 圖偏差接近零。文化特定項目的加入將顯著改善模型 ($\Delta R^2>0.05$)。城鄉校正方程將略有不同，反映活動模式差異。最終產出一個使用者友善的校正工具 (Excel 計算器或 R 套件) 供研究人員使用。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (71.1% · airtiti.AL, 2011) — 增量: 該論文僅針對日本老年人 (65 歲以上) 進行 IPAQ 的信效度驗證，使用加速度計作為效標，未使用雙標水法 (DLW) 進行能量消耗的客觀測量。本研究則以 DLW 為金標準，針對台灣成人 (18-65 歲) 進行分層抽樣，並特別納入文化特定活動 (如蹲姿、夜市行走) 的問卷修正，研究設計與效標方法有根本差異。(相似度 71% 偏高，標籤經相似度守衛下修)
- Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom. (69.4% · airtiti.PubMed, 2018) — 增量: 該論文在英國老年人中驗證 IPAQ 測量中高強度身體活動與靜態行為的效度，使用加速度計作為參考標準。本研究使用 DLW 直接測量總能量消耗與活動能量消耗，並針對台灣特有的文化活動進行問卷調整與校準，研究對象、地理背景與效標方法均不同，核心研究問題從一般效度驗證轉向金標準校準與文化精煉。(相似度 69% 偏高，標籤經相似度守衛下修)
- Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia. (67.8% · airtiti.PubMed, 2015) — 增量: 該論文驗證馬來語版 IPAQ 在馬來西亞馬來人群中的信效度，使用加速度計作為效標，且未涉及 DLW 或文化特定活動的修正。本研究以 DLW 為金標準，並透過焦點團體與認知訪談識別台灣文化活動 (如夜市購物、蹲姿工作)，進行問卷項目增補與 MET 值調整，研究設計與文化適應層面有顯著差異。(相似度 68% 偏高，標籤經相似度守衛下修)

参考文献

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
 2. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
 3. Development and validation of the Family Caregiver Medication Administration Hassle Scale-Chinese version (FCMAHS-CH)
 4. Simultaneous Validation of Seven Physical Activity Questionnaires Used in Japanese Cohorts for Estimating Energy Expenditure: A Doubly Labeled Water Study
 5. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
 6. Use of Doubly Labeled Water to Validate a Physical Activity Questionnaire Developed for the Japanese Population
 7. 身体活動量に関する質問票の妥当性について
- o Elderly (IPAQ-E) .
8. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
 9. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
 10. 小児の日常生活中におけるエネルギー消費量と体格・体力との連関－二重標識水法および加速度計法を用いた検討－
 11. 老年人身體活動量表中文版之信度與效度
 12. Determination of Daily Energy Expenditure by Doubly Labeled Water Method and Its Application
 13. Validity of One-Day Physical Activity Recall for Estimating Total Energy Expenditure in Elderly Residents at Long-Term Care Facilities: CLinical EVALuation of Energy Requirements Study (CLEVER Study)
 14. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers
 15. 【論文摘要】 Accelerometer-Measured Physical Activity and Sedentary Behavior Patterns in Taiwanese Adolescents
 16. The Application of the Accelerometer to Measure the Physical Activity Energy Accelerometer: The Reliability and Validity
 17. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
 18. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects

19. Use of self-report instruments to assess physical activity
20. The accuracy of self-reports of physical activity
21. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
22. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
23. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
24. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
25. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
26. Psychometric theory
27. Construct validity in physical activity research
28. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
29. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
30. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
31. Health promotion in nursing practice

基於健康信念模型的幼兒 24 小時活動家長障礙與自我效能量表開發：針對台灣學齡前發展遲緩兒童

後設資料

想法編號: seed-theory-4=>3=>2=>1

新穎度: 34.9%

最大相似度: 65.1% (近似於: “Reliabilities and Validities of Scale of Activities of Daily Living developed based on ICF”)

群集: 7

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 4/5

Methodology Reasoning: This idea explicitly follows the target paper’s development process (literature review, expert content validity, cognitive interviews, cross-sectional psychometric testing) and uses accelerometry for criterion validity. The focus on a new construct (health belief model) and population (parents of children with delays) are minor extensions.

問題陳述

學齡前發展遲緩兒童（3-6 歲）在全球及台灣盛行率約占兒童人口之 6-10%，而這些兒童常伴隨動作協調障礙、注意力不足及行為問題，導致其身體活動量顯著低於一般發展兒童，且螢幕使用時間過長、睡眠品質不佳。台灣衛生福利部國民健康署雖已參照世界衛生組織（WHO）訂定「幼兒 24 小時活動指引」，建議每日至少 60 分鐘中高強度身體活動、螢幕時間不超過 1 小時、睡眠 10-13 小時，但發展遲緩兒童的家長面臨獨特障礙：如對孩子安全運動的過度擔憂、缺乏專業支援、對活動指南的認知不足、以及自我效能低落（特別是在管理螢幕時間與睡眠規律方面）。現有研究多探討一般兒童的家長因素，或僅聚焦身體活動，忽略 24 小時活動的整合性。目前缺乏一個針對發展遲緩兒童家長、基於理論（如健康信念模型）且具良好信效度的評估工具，以量化家長的知覺障礙與自我效能。此缺口阻礙了後續介入措施的設計與效果評估。因此，本計畫旨在開發並驗證一個專為台灣學齡前發展遲緩兒童家長設計的「家長障礙與自我效能量表」，以填補此臨床與研究上的空白。

現有方法

現有工具可分為三類：第一類是國際通用的身體活動量表，如國際身體活動量表（IPAQ）台灣中文版，其雖然經嚴謹信效度驗證，但僅測量成人自身活動量，不適用於評估家長對兒童活動的知覺。第二類是針對一般兒童的「兒童身體活動家長報告量表」，如「兒童身體活動問卷」（PAQ-C）的台灣版，但缺乏理論基礎且忽略螢幕與睡眠。第三類是近年發展的「24 小時活動行為整合量表」，例如「24 小時活動行為問卷」（24h-MAQ），但對象為一般兒童且未經台灣文化調適。現有方法的主要限制包括：(1) 大部分量表未以健康信念模型為理論基礎，無法捕捉家長的知覺易感性、嚴重性、利益與障礙等關鍵構面；(2) 缺乏針對發展遲緩兒童家長的特定障礙（如：對孩子運動安全的擔憂、缺乏特殊教育資源）及自我效能量測（如：能否在情緒行為問題下堅持限制螢幕時間）；(3) 效度驗證多僅依賴家長自陳，缺乏客觀測量（如三軸加速度計、睡眠日誌）作為效標。因此，現有工具不足以精確評估此特殊群體家長的障礙與自我效能。

研究動機

現有量表不足之處在於其理論基礎薄弱與目標群體錯置。健康信念模型（HBM）已被廣泛應用於解釋健康行為，如疫苗接種、慢性病管理，但在幼兒 24 小時活動行為的家長因素上應用極少。HBM 包含的知覺易感性（例如：「我認為發展遲緩會增加孩子活動不足的風險」）、知覺嚴重性（「活動不足對孩子的發展影響很嚴重」）、知覺利益（「遵守活動指引能改善孩子動作協調」）、知覺障礙（「我沒有時間帶孩子運動」）、自我效能（「即使孩子情緒不佳，我也能限制其螢幕時間」）及行動提示（「醫師建議我增加孩子活動量」），能全面解釋家長行為的決定因素。針對發展遲緩兒童，家長的障礙與自我效能可能與一般兒童家長有質性差異（如：需要更多專業知識、面對行為問題的挑戰更高）。因此，以 HBM 為架構開發專用量表，能提供理論驅動的評估工具，並透過認知訪談與專家內容效度確保文化適應性。此外，使用三軸加速度計作為身體活動效標，並搭配家長填寫的螢幕時間與睡眠日誌，可建立客觀效標關聯效度，提升量表實用性。此量表將是第一個針對此群體的 24 小時活動評估工具，為後續發展遲緩兒童的家庭介入提供重要的前測與成果評估指標。

提出方法

本量表開發將分為五個階段，遵循 IPAQ 台灣版的嚴謹流程，但融入針對發展遲緩兒童家長的創新元素。

****第一階段：量表構面與題項發展**** - 以健康信念模型（HBM）六大構面為基礎（知覺易感性、知覺嚴重性、知覺利益、知覺障礙、自我效能、行動提示），並參考相關文獻（如：家長對兒童身體活動的障礙量表、螢幕時間管理自我效能量表）進行題項生成。- 針對「知覺障礙」構面，新增三項發展遲緩兒童特有障礙：(1) 兒童行為問題（如：固著行為、情緒爆發）干擾活動執行；(2) 缺乏特殊教育資源（如：無適合的運動治療師）；(3) 害怕兒童受傷或發生意外。- 「自我效能」構面新增情境題項：例如「即使孩子拒絕配合，我也能堅持限制螢幕時間」以及「當孩子因發展問題無法完成活動時，我能調整活動難度」。- 初始題項共 45 題，採李克特 5 點量表（1=非常不同意，5=非常同意），並包含反向題。

****第二階段：專家內容效度審查**** - 邀請 12 位專家（包括：兒童發展專科醫師 2 位、物理治療師 2 位、職能治療師 2 位、公共衛生專家 1 位、臨床心理師 1 位、早療機構主管 2 位、量表發展專家 1 位、護理學家 1 位）。- 進行兩輪德法法：第一輪為題項適合度評分（4 點量表：1=不適合，4=非常適合），計算內容效度指標（CVI），保留 CVI ≥ 0.80 的題項。第二輪針對修改後題項再次確認。- 目標：保留 30-35 題。

****第三階段：認知訪談**** - 招募 30 位台灣學齡前發展遲緩兒童（經早療評估確診）的家長（主要照顧者）。- 採用半結構式認知訪談，引導家長「出聲思考」（think-aloud），針對每題理解與反應選項進行討論。例如問：「您覺得『即使孩子發脾氣，我還是能堅持讓他午睡』這句話，容易理解嗎？您會選哪個選項？」- 根據訪談結果修改措辭與選項，確保語言通俗且符合台灣文化情境（如：「螢幕時間」改為「看電視、玩平板或手機的時間」）。

****第四階段：預試與修訂**** - 招募 100 位家長進行預試（不同於主研究樣本），進行項目分析（極端組比較、相關分析）、探索性因素分析（EFA）以確認構面結構，並計算 Cronbach's α 係數（目標 >0.70 ）。- 根據 EFA 結果刪除因素負荷量 <0.50 或跨因素負荷 >0.30 的題項，最終保留 25-30 題。

****第五階段：驗證性因素分析與效標關聯效度**** - 橫斷面研究：以台灣北、中、南、東區之早療機構與幼兒園為招募點，採用分層隨機抽樣，招募 400 位發展遲緩兒童家長。- 家長完成修訂後量表，同時填寫三天（包含週末）的螢幕時間與睡眠日誌（精確至分鐘）。- 兒童配戴三軸加速度計（ActiGraph wGT3X-BT）於右髖，連續 7 天，每日至少 10 小時有效記錄時間。加速度計數據以 15 秒為 epoch，經軟體分析計算每日中高強度身體活動時間（MVPA，以 Evanson 切點為標準）。- 驗證性因素分析（CFA）以 LISREL 或 Mplus 進行，評估模型適配度（ $\chi^2/df < 3$, CFI > 0.90 , RMSEA < 0.08 , SRMR < 0.08 ）。- 效標關聯效度：以 Pearson 相關分析量表總分與客觀測量（加速度計 MVPA、日誌螢幕時間、日誌睡眠總時間）之相關。預期假設：知覺障礙高分組（前 27%）與低分組在 MVPA、螢幕時間、睡眠時間上達顯著差異（ $p < 0.05$ ），且自我效能高分組與客觀指標相關性 > 0.30 。- 區辨效度：比較不同發展遲緩診斷類型（如：語言遲緩 vs. 動作遲緩）之家長量表分數差異。- 同時效度：另隨機選取 50 位家長完成「兒童身體活動家長知覺問卷」（自編，基於 PRECEDE-PROCEED 模式）以檢驗相關（ $r > 0.40$ ）。

****創新特色****：1. 動態情境題項：自我效能題項包含「當孩子表現出破壞行為時…」等情境，有別於一般靜態題項。2. 結合 HBM 與生態系統理論：障礙構面包含微系統（家庭）、中系統（學校）與外系統（政策）層次。3. 科技輔助效度驗證：採用加速度計與日誌雙重客觀測量，減少共同方法變異。

實驗計畫

****步驟一：量表題項發展與專家審查**** - 時間：第 1-2 個月。生成 45 題初始題項，進行 12 位專家兩輪德菲法（CVI 篩選）。成功標準：CVI ≥ 0.80 ，且專家意見一致性達 70%。

****步驟二：認知訪談**** - 時間：第 3-4 個月。招募 30 位家長（來源：台大醫院兒童發展評估中心、台北市早療通報轉介中心）。進行半結構訪談（每次約 60 分鐘），記錄理解問題與回答選項。成功標準：90%以上題項在訪談後無需重大修改。

****步驟三：預試與探索性因素分析**** - 時間：第 5-6 個月。招募 100 位家長（不同於主樣本，來源：全台早療機構）。線上問卷（Google Forms）與紙本並行。進行項目分析（區辨力、同質性）與 EFA（主成分分析，最大變異轉軸）。成功標準：因素結構符合 HBM 六構面，總解釋變異量 $>50\%$ ，Cronbach's $\alpha > 0.70$ 。

****步驟四：主研究橫斷面調查**** - 時間：第 7-12 個月。- 樣本：400 位家長（樣本量根據 CFA 所需參數估計：題項數 $\times 10=300$ ，加上 20%無效樣本，故需 400）。來源：全台灣分層隨機抽樣（北/中/南/東各區 100 份，包含城市與鄉鎮）。- 測量工具：- 本量表（修訂版，約 30 題）- 基本人口學問卷（家長年齡、教育程度、收入；孩童年齡、性別、遲緩類型）- 螢幕時間與睡眠日誌（連續 3 天）- 兒童配戴 ActiGraph 加速度計（7 天）- 數據蒐集：研究團隊至參與者家中或早療機構示範配戴，並提供書面與影片說明。加速度計數據以 ActiLife 軟體處理。

****步驟五：統計分析**** - 使用 SPSS 與 AMOS/Mplus。- CFA 檢驗模型適配（良好適配標準：CFI >0.90 ，RMSEA <0.08 ，SRMR <0.08 ）。- 效標關聯效度：Pearson 相關分析量表障礙分數與客觀 MVPA（負相關）、螢幕時間（正相關）、睡眠時間（負相關）；自我效能與 MVPA（正相關）、螢幕時間（負相關）、睡眠規律（正相關）。成功標準：至少三項相關達到顯著（ $p<0.05$ ）且 r 絕對值 >0.25 。- 區辨效度：獨立 t 檢定或 ANOVA 比較不同遲緩類型家長分數。成功標準：至少兩個構面達顯著差異。- 同時效度：自編問卷與本量表相關 $r>0.40$ 。

****步驟六：信度檢驗**** - 內部一致性：Cronbach's α （構面與總量表，目標 >0.80 ）。- 再測信度：隨機選取 50 名家長於 2 週後再次填寫，計算組內相關係數（ICC，目標 >0.80 ）。

****成功定義****：量表具備良好信效度（Cronbach's $\alpha > 0.80$ 、CFI >0.90 、RMSEA <0.07 、效標相關 $r>0.30$ ），且能區辨不同遲緩類型家長之差異。最終產出為可公開使用的繁體中文量表，並提供常模初步數據。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Reliabilities and Validities of Scale of Activities of Daily Living developed based on ICF (65.1% · airiti.AL, 2010) — 增量：該論文聚焦於 ICF 基礎的日常生活量表信效度驗證，對象為中風個案，且未涉及任何健康信念模型或 24 小時活動行為。本提案則針對學齡前發展遲緩兒童家長，以健康信念模型為理論基礎，開發整合身體活動、螢幕時間與睡眠的障礙與自我效能量表，研究問題、理論架構與目標族群均完全不同。（相似度 65% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- 老年人身體活動量表中文版之信度與效度 (64.3% · airiti.AL, 2013) — 區隔明確：該論文驗證老年人身體活動量表中文版，對象為社區老年人，僅測量身體活動量，且未使用健康信念模型。本提案則針對發展遲緩兒童家長，涵蓋 24 小時活動（身體活動、螢幕時間、睡眠）的障礙與自我效能，並以健康信念模型為理論框架，研究對象、構面與理論基礎均不同。
- Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version (64.2% · airiti.AL, 2004) — 區隔明確：該論文開發國際身體活動量表台灣中文版，對象為一般成人，僅測量身體活動量，未針對特定疾病族群或家長，也未涉

及健康信念模型。本提案則專為發展遲緩兒童家長設計，整合 24 小時活動行為，並以健康信念模型為理論基礎，研究問題與方法有本質差異。

參考文獻

1. An Internet Survey of Factors Related to Parental Decisions Regarding Pneumococcal Vaccination for Preschool Children
2. Parental factors impacting physical activity on preschool children with developmental delay -an example of early intervention facilities in Taipei
3. Parental Factors Associated With Physical Activity in Preschool Children With Developmental Delay
4. The Scales of Barriers and Facilitators to Physical Activity in People with Mental Illness: Development, Validation, and Reliability.
5. Translation, Adaptation, and Validation of the Malay Version of the Cardiac Rehabilitation Barriers Scale
6. 幼児の運動能力に対する歩数および運動強度との関係
7. 護專學生體育態度量表驗證式因素分析之研究
8. 高齢者における食からみた QOL 指標としての食行動・食態度の積極性尺度の開発
9. Development of a School Engagement Scale for Elementary School Students: A Pilot Study
10. The Development, Reliability and Validity Examination of Creative Behavior Assessment Scale for R&D engineer of Electronics Industry
11. Using Self-Efficacy in Assessing Self-Care to the IDDM Patients
12. Developing Bahasa Indonesian Version of Exercise Self-Efficacy Scale (ESES): Cross-Cultural Adaptation, Validity and Reliability
13. A scoping review on 24-hour movement guidelines and measurements for preschooler
14. Systematic review of the effect of virtual reality exercise on cognitive functions across the lifespan
15. Association between Screen Time and Aggressive Behavior in Taiwanese Five-Year-Old Children : Examining the Mediating Effect of Parental Punishment
16. Validating Physical Activity Assessment Tools for Measuring Physical Activity in High-technology Male Engineers
17. The Mandarin Functioning After Pediatric Cochlear Implantation Instrument (FAPCI-M) and Its Validity and Reliability Verification
18. The Reliability and Validity of Computerized Basic Number Concept Test for Young Children

o Elderly (IPAQ-E) .

19. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
20. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
21. A Study on Parenting Style and Using 3C Products in Preschool
22. 台灣版簡式身體活動的利益 / 障礙量表的發展及描述
23. The Effects of College Students' Perception of PE Teachers' Leadership on Exercise Health Belief, Physical Activity Behavior and Intention
24. Preschool children's behaviour of mobile technology use and their interaction with parents - A survey of preschool children and parent in Taipei area
25. Measurement Invariance and Latent Mean Differences in the Nurses' Emotional Labour Scale
26. Development of a Japanese Measurement Scale of Quality of Working Life for Staff Working in Nursing Facilities for the Elderly
27. Development and Psychometric Testing of the Clinical Reasoning Scale Among Nursing Students Enrolled in Three Types of Programs in Taiwan
28. 醫院護理人員工作滿意度和專業承諾量表的信效度測量
29. The Development of a Perceived Pressure Scale for New Nursing Staff: A Pilot Study
30. 護理人員組織承諾因素評量表之發展與測試
31. Health-Promoting Lifestyles and Related Factors in Clinical Nurses

and Future Prospect .

pective of education .

32. Promotion of physical activity guidelines and behavior change
33. Awareness of physical activity promotion, physical activity, and sedentary behavior in elderly Japanese
34. Lung function testing and inflammation markers for wheezing preschool children: A systematic review for the EAACI Clinical Practice Recommendations on Diagnostics of Preschool Wheeze.
35. 小学校体育授業に伴う一過性の感情の効果：長期的な感情と身体活動セルフ・エフィカシーとの関連
36. The Job Stressor Experienced by Hospital Nurses: Development of the Nursing Job Stressor Scale and Examination of Psychometric Properties
37. Development and Validation of a Scale Measuring Clinical Teaching Quality
38. The Relationship of Worksite Environment and Socio-psychological Factors with Regular Physical Activity among Taipei City Police Officers

39. The Relationship of Worksite Environment and Social Psychological Factors with Regular Physical Activity among Taipei City Police Officers
40. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
41. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
42. Development and validation of the Family Caregiver Medication Administration Hassle Scale-Chinese version (FCMAHS-CH)
43. The relationship of health promotion lifestyle and metabolic syndrome abnormalities among university freshmen in Taiwan
44. 台灣與美國青少年身體活動促進因素之比較
45. 都市部に居住する年代別にみた中国成人女性の歩行に影響を与える環境要因
46. The Impact of Training Based on the Pender Health Promotion Model on Self-Efficacy: A Systematic Review and Meta-Analysis.
47. Using methodological triangulation for cultural verification of commitment to a plan for exercise scale among Korean adults with chronic diseases.
48. DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A CHINESE VERSION OF THE SELF-CONCEPT CLARITY SCALE

abetes-Type-1 Scale .

49. Yes I can! Exploring the impact of self-efficacy in a digital weight loss intervention.
50. Walking and perception of green space among older adults in Japan: subgroup analysis based self-efficacy.
51. Influence of Self-Efficacy and Perceived Barriers on Physical Activity among Patients with Chronic Kidney Disease
52. The Effectiveness of Using Mobile Device to Promote Physical Activity of Employee in Workplace
53. Factors of Physical Activity Among Junior High School Students in Taoyuan District: Social Ecological Perspective.
54. Reliability and validity of the Enjoyment Scale in Physical Education within Chinese context
55. Reliability and Validity Testing of the Chinese Version of State Mindfulness Scale for Physical Activity
56. Application of Physical Activity Scales/Questionnaires in Taiwan
57. Development and Validation of Teaching Difficulty Questionnaire of Gross Physical Activity for Preschool Teachers

58. The Nursing Performance Instrument: Exploratory and Confirmatory Factor Analyses in Registered Nurses
59. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
60. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
61. Use of self-report instruments to assess physical activity
62. The accuracy of self-reports of physical activity
63. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
64. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
65. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
66. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
67. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
68. Psychometric theory
69. Construct validity in physical activity research
70. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
71. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
72. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
73. Health promotion in nursing practice

多模態整合身體活動、環境脈絡與腸道微生物群預測台灣社區老年人肥胖與糖尿病風險：一項前瞻性觀察研究

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>1=>2=>3

新穎度: 33.9%

最大相似度: 66.1% (近似於: “Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study”)

群集: 8

競賽得分: 0 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: Cross-sectional analysis using IPAQ-TW (long form) to examine associations with health outcomes, not psychometric validation. No scale development, content validity, test-retest, or criterion validity. Methods are epidemiological, not psychometric.

問題陳述

隨著台灣進入超高齡社會，社區老年人的肥胖與第二型糖尿病盛行率持續攀升，對醫療系統與生活品質造成重大負擔。身體活動（PA）被證實是預防這些代謝疾病的關鍵因子，然而，現有研究大多依賴主觀問卷（如 IPAQ）來評估活動量，忽略了活動發生的『領域』（休閒、家務、交通、職業）與『環境脈絡』（如綠地可及性、社交互動、噪音污染）的交互作用。此外，傳統研究方法僅關注總活動量或代謝當量（MET-min/week），未能捕捉活動的『品質』（如活動時的情緒狀態、有氧效率）與生理反應（如腸道微生物多樣性變化）。更關鍵的是，台灣特有的社區文化（如晨間公園團練、寺廟活動、傳統市場採買）可能賦予不同領域的 PA 獨特的保護效應，但現有國際問卷（包括 IPAQ-TW）未針對這些脈絡進行校準，導致測量誤差與資訊遺失。因此，本計畫旨在解決一個核心問題：如何超越傳統問卷的限制，開發一套整合穿戴式裝置、地理資訊系統（GIS）、生態瞬時評估（EMA）與腸道微生物組學的多模態評估框架，以精確量化台灣社區老年人不同領域身體活動的『量』與『質』，並探討其與肥胖、糖尿病風險的複雜關聯。此問題之所以重要，是因為只有透過更全面的測量，才能為台灣老年人設計出『精準運動處方』，並將文化因素納入公共衛生政策，從而有效減緩代謝疾病的負擔。

現有方法

現有評估身體活動與代謝疾病關聯的方法主要集中在三個層面：1) 主觀問卷：以 IPAQ 及其各種語言版本（如 IPAQ-TW、IPAQ-E）為主流，透過回憶過去七天的活動頻率、時間與強度，計算 MET-min/week。其優點是成本低、易於大規模施測；但缺點是回憶偏差嚴重（尤其老年人記憶力衰退），且無法區分活動的環境背景（如室內 vs. 室外、獨自 vs. 團體）。2) 客觀裝置：使用加速度計或計步器（如 ActiGraph）提供活動量與能量消耗的客觀數據，信效度較高。但缺點是只能記錄總量，無法區分活動領域（如無法知道走路是為了交通還是休閒），且無法捕捉活動時的社交互動或情緒狀態。3) 生物標誌物：透過檢測空腹血糖、糖化血紅蛋白（HbA1c）、體脂肪率等指標來定義肥胖與糖尿病。但這些指標僅反映結果，無法解釋活動如何透過生理路徑（如發炎、腸道菌相）影響代謝。

現有方法的共同限制在於：缺乏『情境感知』能力，無法將活動置於台灣老年人的生活文化中（如『去廟裡拜拜』可能同時包含交通步行、社交與輕度儀式活動）；忽略了活動的『心理社會層面』（如孤獨感會削弱活動的益處）；以及未能整合『腸道微生物組』這一新興調節變項。台灣本土研究也僅止於驗證 IPAQ-TW 的信效度，或進行單一領域 PA 的迴歸分析，尚未出現多模態、跨學科的整合研究。

研究動機

現有方法之所以不足，關鍵在於它們將身體活動視為一個純粹的『量』，而忽略了它是一個嵌入在特定時空與社會情境中的『行為』。例如，一位在公園與朋友聊天散步的老年人，與一位獨自在跑步機上快走的老年人，雖然總能量消耗相近，但前者可能因為社交互動、接觸綠地而獲得額外的心理健康益處，進而影響壓力賀爾蒙（皮質醇）與代謝調控。此外，台灣老年人的活動模式具有強烈的文化特殊性：『早市採買』是一種結合交通步行、手提重物（家務勞動）與社會互動的活動；『廟口泡茶聊天』則是低強度但高社交性的休閒。這些活動的保護效應可能被傳統問卷低估或錯置領域分類。

我們的新方法之所以能運作，是基於以下假設與靈感：1) 多模態數據可以相互校準——穿戴式裝置提供客觀活動量，GPS 提供環境脈絡，EMA（透過手機語音日記）提供主觀情緒與社交背景，三者結合可以重建活動的全貌。2) 腸道微生物組作為『生理日記』，可反映長期飲食、活動與壓力的綜合效應，且已有研究證實 PA 會影響菌相多樣性，進而影響胰島素敏感性。3) 透過自然語言處理（NLP）分析語音日記中的關鍵詞（如『開心』、『累』、『和朋友』），可以量化活動的『幸福感』與『社交密度』，這些變項可能比單純 MET 值更能預測代謝健康。因此，我們提出的方法將比任何現有單一工具（IPAQ、加速度計）更能捕捉活動的複雜性，並可能發現特定領域 PA 的『臨界值』或『閾值』——例如，每天至少 30 分鐘的『社交性家務活動』（如與鄰居一起買菜）可能比 60 分鐘的獨自快走更有助於降低糖尿病風險。

提出方法

方法概述本計畫提出一個創新的『多模態生態瞬時評估與生物整合框架』（Multi-modal Ecological Momentary Assessment and Bio-Integration Framework, MEMBIF），旨在同時收集客觀活動量、環境脈絡、主觀體驗與腸道微生物數據，並透過機器學習整合這些異質性數據，以預測肥胖與糖尿病風險。此方法跳脫傳統的問卷中心主義，將身體活動視為一種『行為生態系統』。

詳細步驟

****步驟一：研究設計與參與者招募**** - 採前瞻性縱貫研究設計（而非原始想法的橫斷面），追蹤 12 個月，以便觀察因果方向。- 從台灣北、中、南、東四個地理分區，招募 600 名 65 歲以上社區老年人，分為『高度都市化組』與『鄉村組』各 300 人，以確保城鄉差異。- 排除條件：嚴重心智障礙、行動完全依賴、近期（3 個月內）抗生素使用（影響腸道菌）。

****步驟二：穿戴式裝置與 GPS 部署**** - 每位參與者佩戴腕式加速度計（如 ActiGraph wGT3X-BT）連續 7 天，並同時使用智慧型手機（由計畫提供或自備）安裝自開發的 App『健步寶島』。- App 背景執行 GPS 定位，記錄活動軌跡，並每小時彈出一次簡短 EMA 問卷（2-3 題），如：「您剛才的主要活動是什麼？（選項：休息/家務/走路/運動/社交/其他）」、「您現在感覺如何？（滑桿：非常不開心 - 非常開心）」。- 為解決隱私問題，GPS 數據在分析前將進行去識別化處理，並僅保留停留點語意（如『公園』、『家』、『廟宇』），而非精確經緯度。

****步驟三：生態瞬時評估（EMA）與自然語言處理（NLP）**** - 除了 App 問卷，參與者每天結束時以語音錄製一段『活動日記』（約 1 分鐘），描述今天最有意義的一次活動。例如：「今早去菜市場，遇到阿花，我們一起買菜聊天，心情很好。」- 語音檔案透過自動語音辨識（ASR）轉為文字，然後使用預訓練的中文 BERT 模型（如 BERT-base-Chinese）進行情感分析（正面/負面/中性）與社交互動實體辨識（是否有提及『朋友』、『家人』、『鄰居』）。- 輸出變項包括：每日平均情緒分數（0-1）、社交互動頻率（次/天）、活動敘事中關鍵詞數量。

****步驟四：腸道微生物組採樣與分析**** - 在基線（第 0 個月）與結束（第 12 個月）時，收集糞便樣本（使用自採集套件），進行 16S rRNA 基因定序（V3-V4 區域）。- 計算 α 多樣性（Shannon 指數）、 β 多樣性（PCoA），並識別與活動模式相關的特定菌屬（如 Akkermansia、Faecalibacterium）。- 同時檢測糞便短鏈脂肪酸（SCFA）濃度（乙酸、丙酸、丁酸），作為腸道代謝活性的指標。

****步驟五：整合數據分析**** - 將所有數據彙整至個人層級：包括加速度計導出的 MET-min/week（分領域：透過 GPS 停留點與 EMA 標籤進行領域分類）、GPS 導出的『綠地接觸時間』、『社交互動頻率』、『情緒平均分』、微生物組多樣性指標、以及基線與追蹤時的生體測量（BMI、腰圍、體脂率、空腹血糖、HbA1c）。- 使用廣義線性混合模型（GLMM）探討多模態變項對 12 個月後肥胖（亞洲標準：BMI

≥ 27.5) 與糖尿病 (HbA1c ≥ 6.5%或診斷病史) 發生風險的影響。- 進一步，使用隨機森林 (Random Forest) 模型以處理高維度數據，識別最重要的預測因子 (例如，『社交性家務活動 MET』可能優於『總休閒 MET』)。- 進行中介分析 (Mediation Analysis)，檢驗腸道菌多樣性是否部分中介了活動對代謝指標的效果。

實驗計畫

實驗步驟與執行細節

1. 資料收集階段 (第 1-6 個月) - 透過台灣各地社區關懷據點 (C 站)、里長辦公室、醫院老人健康檢查門診招募 600 位參與者。- 取得書面同意後，進行基線評估：填寫基本問卷 (人口學、病史、飲食頻率)、採集糞便樣本、測量身高體重腰圍體脂 (使用生物電阻抗分析儀)、抽血測空腹血糖與 HbA1c。- 安裝 App 並教導使用，發放加速度計。參與者佩戴 7 天，期間 App 記錄 GPS 與 EMA，並每天錄語音日記。- 7 天後回收裝置，並於第 12 個月重複所有測量 (包括第二次糞便採集)。

2. 數據處理階段 (第 7-9 個月) - 加速度計數據：使用 ActiLife 軟體計算每分鐘計數，轉換為 MET 值，並透過與 GPS 停留點比對，將活動分類為：居家家務 (在家停留且加速度高)、交通步行 (GPS 軌跡顯示移動且加速度中等)、休閒運動 (公園/運動場停留且加速度高)、社交休閒 (寺廟/市場/咖啡店停留且加速度低)。- 語音日記：使用 Google Cloud Speech-to-Text 轉文字，然後用 Hugging Face 的 transformers 庫載入『bert-base-chinese』進行情感分類。- 微生物組：QIIME2 進行序列分析，Greengenes 資料庫進行物種分類。

3. 數據分析階段 (第 10-12 個月) - 建立三個層級的模型：- 模型 A (傳統方法)：僅使用 IPAQ-TW 計算的總 MET-min/week 與領域 MET，控制年齡、性別、教育程度、共病指數 (Charlson index)，進行邏輯迴歸。- 模型 B (客觀裝置僅)：使用加速度計總 MET 與 GPS 綠地時間，控制相同變項。- 模型 C (多模態整合)：加入 EMA 情緒分數、社交頻率、微生物多樣性、SCFA 濃度。- 比較模型 A、B、C 的區辨力 (AUC) 與校準度 (Hosmer-Lemeshow test)。

4. 成功指標 - 主要成功：模型 C 的 AUC 顯著高於模型 A 與 B (DeLong test, $p < 0.05$)，且能識別出至少一個新穎的保護因子 (如『社交性家務活動』或『綠地接觸閾值』)。- 次要成功：中介分析顯示腸道菌多樣性 (如 Akkermansia 相對豐度) 部分中介了活動對 HbA1c 的影響 (間接效應 $p < 0.05$)。- 額外亮點：透過 NLP 分析，發現『活動日記中提及「朋友」的次數』與較低的糖尿病風險相關 ($OR < 0.8$)，這將是前所未有的發現。

5. 預期結果與發表 - 結果將投稿至《Nature Medicine》或《JAMA Internal Medicine》，並以『Taiwan's Temple Square Effect: How Social Context Modifies the Benefits of Physical Activity in Older Adults』為題，強調文化脈絡的重要性。- 同時，方法學部分可投稿至《Journal of Medical Internet Research》，介紹 MEMBIF 框架的可行性。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study (66.1% · airtiti.AL, 2011) — 增量：該論文僅驗證 IPAQ 問卷在老年人中的信效度，完全依賴主觀問卷測量總活動量。本提案則整合穿戴式裝置、GPS、EMA 與腸道微生物組，客觀量化不同領域活動的『量』與『質』，並探討環境脈絡與微生物交互作用，研究問題與方法均根本不同。(相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修)
- Use of the IPAQ questionnaire in the form of a mobile application in monitoring physical activity of patients with cardiovascular diseases. (64.8% · airtiti.PubMed, 2018) — 區隔明確：該論文使用 IPAQ 手機應用程式監測心血管疾病患者的活動量，仍以問卷為主，未納入客觀感測器或環境數據。本提案採用多模態框架 (加速度計、GPS、EMA、語音日記、微生物組)，且聚焦台灣社區老年人的文化脈絡與代謝疾病預測，方法與目標群體有顯著差異。

- Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for assessing moderate-to-vigorous physical activity and sedentary behaviour of older adults in the United Kingdom. (63.7% · airtiti.PubMed, 2018) — 區隔明確: 該論文驗證 IPAQ 在英國老年人中測量 MVPA 與靜態行為的效度, 仍為問卷效度研究。本提案超越問卷限制, 結合穿戴裝置、GIS 與腸道菌相, 並納入台灣特有社區活動 (如晨間團練、寺廟活動), 研究設計與數據類型完全不同。

參考文獻

1. Development and Verification of Validity and Reliability of the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version
2. An Exploratory Investigation on Psychometric Properties of the Short Health Anxiety Inventory Taiwan Version
3. The Reliability and Validity of Chinese Version of Normalization Assessment Measure in Caregivers of Cancer Children
4. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study
5. 老年人身體活動量表中文版之信度與效度
6. Reliability and variability of self-reported physical activity and exercise self-efficacy measures among people with Parkinson disease.
7. Reliability and validity of the Malay International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-M) among a Malay population in Malaysia.
8. Is self-reported time spent sedentary and in physical activity differentially biased by age, gender, body mass index, and low-back pain?
9. Development and evaluation of the sedentary behavior and light-intensity physical activity questionnaire
10. Design and Patient Characteristics of the Chronic Graft-versus-Host Disease Response Measures Validation Study.
11. Self-reported Exhaustion is Associated with Small Life Space in Older Adults with Mild Cognitive Impairment
12. Association between cardiorespiratory fitness, physical activity, and cognitive function in Japanese community-dwelling elderly adults
13. Expert Panel Survey to Update the American Congress of Rehabilitation Medicine Definition of Mild Traumatic Brain Injury.
14. Sleep Disturbance and Associated Factors in Older Adults Using Data from the Indonesian Family Life Survey
15. Relationship of the original questionnaire for independence life and the capacity of physical activity of daily living in the elderly.

16. Understanding older adults' perceptions of and attitudes towards exergames
17. Prevalence and associated risk factors of obesity defined by different indicators and cutoffs in old people living in rural community
18. Objective Measurement of Physical Activity: Current Issues and New Directions
19. A Comparison of the Abilities of Body Mass Index and Waist Circumference to Predict the Risk of Diabetes in Mid- and Old-age Taiwanese
20. Reliability and validity of the modified figure of eight in the community-dwelling older adults
21. The Development and Study of the Reliability and Validity of a Japanese Version of the Sexual Risks Scale with a Focus on the Intention to Try Safer Sex Practices
22. Predicting Cardiorespiratory Fitness Without Exercise Testing in Epidemiologic Studies : A Concurrent Validity Study
23. The Psychometric Properties of a Short Form of the CES-D used in the Taiwan Longitudinal Study on Aging
24. Reliability and validity of the Japanese version of the short questionnaire to assess health-enhancing physical activity (SQUASH squash) scale in older adults
25. Development of a short form of the UCLA Loneliness Scale (Version 3) for Multiple Age Groups.
26. Reliability and validity verification of the Chinese version of the value co-creation experience scale for esports contextual
27. 直接量測與觀察法於工作現場手部作業評估之比較
28. Methodology for using long-term accelerometry monitoring to describe daily activity patterns in COPD.

treatment of COPD .

29. Evaluation of Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using an Accelerometer with Tapestry-Style Display Capability
30. Association of accelerometer-derived physical activity with all-cause and cause-specific mortality among individuals with cardiovascular diseases: a prospective cohort study.
31. 參與音樂舞蹈活動之老年人心理效益、快樂程度及身體活動能力量表編制之研究
32. Development of the SH150 Questionnaire for Taiwan's Adolescents
33. Translation, Cross-Cultural Adaptation, and Reliability, of the Italian Version of the Passive Risk Taking (PRT) Scale
34. Validation of the Triaxial Accelerometer for the Evaluation of Physical Activity in Japanese Patients with COPD
35. The Quantitative Assessment of the Physical Activity of Daily Life in Patients with Stable Elderly COPD Using an Activity Monitoring and Evaluation System

36. K-Md Visual feedback 法による呼吸法訓練
37. Comparison of Responsiveness of 5-point Scale and 3-point Scale: The Findings on the Berg Balance Scale
38. Development of the pulmonary fibrosis, pulmonary vascular resistance, six minute walk distance, B-type natriuretic peptide, age (PVD-B65) risk score for patients with chronic lung disease and pulmonary hypertension.
39. Development and Validation of Teaching Difficulty Questionnaire of Gross Physical Activity for Preschool Teachers
40. 運動時におけるリアルタイムでの心拍変動解析に基づく至適運動強度の決定
41. 解析穿戴式装置数値偵測
42. Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions
43. Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects
44. Use of self-report instruments to assess physical activity
45. The accuracy of self-reports of physical activity
46. A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels
47. Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report
48. Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity
49. Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly
50. Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System
51. Psychometric theory
52. Construct validity in physical activity research
53. Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations?
54. Physical activity and public health: A recommendation from the CDC and ACSM
55. Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni
56. Health promotion in nursing practice